

TM 1 KONSEPSI DAN URGENSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	
MATERI UTAMA 2.000–2.500 KATA • 10 LATIHAN PILIHAN GANDA • PETA KONSEP + RISIKO + CONTOH	
FOKUS PERTEMUAN Memahami SIM sebagai sistem sosioteknis yang mengubah data menjadi informasi untuk operasi, pengendalian, keputusan manajerial, dan akuntabilitas publik.	
TUJUAN KILAT - Menjelaskan data, informasi, pengetahuan, dan keputusan secara runtut. - Menguraikan komponen CBIS serta hubungan manusia, proses, data, dan teknologi. - Membedakan TPS, MIS, DSS, dan ESS berdasarkan level keputusan. - Menilai kualitas informasi dan dampak SIM terhadap organisasi serta masyarakat.	
PETA KONSEP 30 DETIK	
1 → Kebutuhan organisasi	2 → Data
3 → Proses & teknologi	4 → Informasi bermutu
5 → Keputusan	6 → Nilai publik

Mengapa SIM Bukan Sekadar Aplikasi?

SIM sosioteknis perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. SIM bekerja melalui keterkaitan manusia, aturan kerja, struktur organisasi, data, dan teknologi. Aplikasi hanya satu komponen; kualitas hasil bergantung pada kesesuaian seluruh komponen. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **keselarasan manusia-proses-data-teknologi** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN Kesatuan **manusia, prosedur, data, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan pengendalian** yang mengumpulkan serta mengolah data menjadi informasi bagi manajemen.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Data dari aktivitas organisasi masuk melalui prosedur yang disepakati, divalidasi, disimpan, diolah, lalu disajikan sebagai laporan, indikator, peringatan, atau rekomendasi. Sebagai ilustrasi, Dalam kampus, dosen mengisi nilai, sistem memvalidasi rentang nilai, basis data menyimpan riwayat, dan pimpinan melihat dashboard kelulusan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

INTI Pegangan cepat: **SIM** sosioteknis → **keselarasan manusia-proses-data-teknologi**.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Sistem dapat gagal walaupun perangkat lunaknya canggih apabila pengguna tidak terlatih, definisi data berbeda antarunit, atau prosedur tidak dipatuhi. Pengendalian yang relevan adalah Gunakan tata kelola data, SOP, pelatihan, pemisahan tugas, hak akses berbasis peran, dan evaluasi manfaat. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: teknologi yang cepat tidak otomatis menghasilkan keputusan yang baik.

Dari Data Menuju Keputusan

hierarki data-informasi-pengetahuan perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Data adalah fakta mentah. Informasi adalah data yang diberi konteks. Pengetahuan muncul ketika informasi dipahami bersama pengalaman, aturan, dan pola untuk menentukan tindakan. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **konteks mengubah data menjadi informasi** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • INFORMED USER Pengguna yang tidak harus menjadi programmer, tetapi memahami **cara kerja, manfaat, keterbatasan, risiko, dan kebutuhan pengendalian** sistem informasi.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Proses transformasi meliputi pengumpulan, pembersihan, pengelompokan, perhitungan, interpretasi, penyajian, dan umpan balik. Sebagai ilustrasi, Angka 78 adalah data; 'nilai rata-rata kelas 78' adalah informasi; pengetahuan muncul ketika dosen mengetahui topik tertentu menyebabkan nilai rendah dan memilih remediasi. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

KATA KUNCI SIM • CBIS • data • informasi • knowledge • feedback • TPS • MIS • DSS • ESS • relevansi • akurasi • ketepatan waktu

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Keputusan dapat salah ketika data lengkap tetapi konteks, definisi, periode, atau pembandingnya keliru. Pengendalian yang relevan adalah Tetapkan kamus data, sumber resmi, periode pelaporan, rekonsiliasi, serta penanggung jawab interpretasi. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: lebih banyak data tidak selalu berarti lebih banyak pengetahuan.

DIAGRAM TAHAPAN	
1 → Identifikasi kebutuhan informasi	2 → Tentukan sumber dan definisi data
3 → Kumpulkan serta validasi	4 → Proses dan simpan
5 → Sajikan kepada pengguna	6 → Gunakan dan beri feedback

Siklus Input-Proses-Output-Feedback

model IPOF perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Setiap sistem menerima input, melakukan proses, menghasilkan output, dan menggunakan feedback untuk memperbaiki input atau proses berikutnya. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **garbage in, garbage out** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

TABEL KLASIFIKASI RINGKAS			
Jenis/Konsep	Fokus	Karakter	Contoh
Operasional	TPS	Transaksi rutin, terstruktur, volume tinggi	Pencatatan pembayaran
Manajerial	MIS	Ringkasan berkala dan pengendalian	Laporan realisasi bulanan
Analitis	DSS	Skenario dan keputusan semi-terstruktur	Simulasi anggaran
Strategis	ESS	Indikator agregat dan tren	Dashboard pimpinan

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Input harus relevan dan sah; proses harus konsisten; output harus ditujukan kepada pengguna yang tepat; feedback menilai apakah hasil memenuhi kebutuhan. Sebagai ilustrasi, Sistem perizinan menerima formulir, memeriksa kelengkapan, menghitung status, menerbitkan izin, lalu merekam pengaduan sebagai feedback. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • SIM AKADEMIK
Situasi: Kampus mengelola data mahasiswa, absensi, nilai, dan pembayaran.
Masalah: Data tersebar menyebabkan pencarian lambat dan laporan berbeda.
Konsep: Integrasi data dan **single source of truth**.
Solusi: Gunakan basis data terpusat, peran akses, validasi, dan dashboard.
Kesimpulan: Nilai SIM lahir dari keputusan yang lebih cepat dan konsisten.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Organisasi sering fokus pada output yang menarik tetapi mengabaikan kualitas input dan tindak lanjut feedback. Pengendalian yang relevan adalah Bangun validasi di titik masuk, log proses, review exception, dan mekanisme koreksi yang terdokumentasi. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: output bukan akhir apabila tidak dipakai dan dievaluasi.

Tingkat Sistem dan Keputusan

TPS-MIS-DSS-ESS perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. TPS menangani transaksi rutin; MIS merangkum data untuk pengendalian; DSS membantu analisis semi-terstruktur; ESS menyajikan gambaran strategis bagi pimpinan. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **sistem mengikuti kebutuhan keputusan** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

MATRIKS RISIKO–DAMPAK–PENGENDALIAN		
Risiko	Dampak	Pengendalian
Input salah/tidak lengkap	Laporan dan keputusan bias	Validasi, rekonsiliasi, master data
Hak akses berlebihan	Kebocoran atau perubahan tanpa izin	RBAC, least privilege, log akses
Sistem tidak terintegrasi	Duplikasi dan inkonsistensi	Standar data, API, data owner
Output tidak relevan	Informasi tidak digunakan	Analisis kebutuhan dan review pengguna

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Data operasional dari TPS menjadi bahan agregasi MIS, dapat dianalisis lebih lanjut oleh DSS, dan diringkas sebagai indikator strategis pada ESS. Sebagai ilustrasi, Pembayaran harian dicatat TPS, laporan realisasi bulanan muncul di MIS, simulasi skenario anggaran dilakukan DSS, dan indikator kinerja utama tampil di ESS. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • DASHBOARD ANGGARAN
Situasi: Pimpinan memerlukan status realisasi dan deviasi program.
Masalah: Laporan manual baru tersedia setelah periode berakhir.
Konsep: Informasi **tepat waktu** dan exception reporting.
Solusi: Hubungkan transaksi, target, serta indikator dan tampilkan peringatan.
Kesimpulan: Dashboard harus mendorong tindak lanjut, bukan sekadar dekorasi.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Satu laporan dipaksakan untuk semua level sehingga terlalu rinci bagi pimpinan atau terlalu ringkas bagi pelaksana. Pengendalian yang relevan adalah Petakan keputusan, pengguna, frekuensi, kedalaman informasi, dan bentuk visual sebelum mendesain output. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: TPS berfokus pada pencatatan sedangkan DSS berfokus pada analisis.

Kualitas Informasi yang Bernilai

kualitas informasi perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Informasi bermutu harus akurat, relevan, lengkap secukupnya, tepat waktu, konsisten, dapat dipercaya, dapat dipahami, dan tersedia bagi pihak berwenang. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **fit for purpose** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JANGAN TERTUKAR • TABEL PERBANDINGAN		
Konsep	Fokus	Pertanyaan Kunci
Data	Fakta mentah	Apa yang dicatat?
Informasi	Data dalam konteks	Apa maknanya?
Pengetahuan	Pemahaman dan pengalaman	Apa tindakan yang tepat?
Keputusan	Pilihan tindakan	Apa yang akan dilakukan?

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Kualitas dibangun sejak definisi data, sumber, validasi, integrasi, hingga desain laporan; tidak dapat ditambahkan hanya pada tahap akhir. Sebagai ilustrasi, Laporan belanja yang akurat tetapi terlambat setelah keputusan anggaran dibuat tetap memiliki nilai manajerial rendah. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • PERIZINAN DARING

Situasi: Masyarakat mengajukan izin melalui portal.

Masalah: Sebagian pengguna memiliki keterbatasan perangkat dan literasi digital.

Konsep: Dampak sosial dan **digital inclusion**.

Solusi: Sediakan bantuan, kanal alternatif, desain aksesibel, dan perlindungan data.

Kesimpulan: Transformasi digital harus efisien sekaligus inklusif.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Dashboard dapat menampilkan angka presisi namun menyesatkan karena definisi indikator berubah atau sumber tidak sinkron. Pengendalian yang relevan adalah Gunakan metadata, indikator kualitas, rekonsiliasi, versioning, serta penjelasan definisi dan batasan. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: akurasi saja tidak cukup tanpa relevansi dan ketepatan waktu.

Dampak SIM bagi Organisasi dan Masyarakat

dampak organisasional perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. SIM dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, transparansi, inovasi layanan, pengawasan, dan kemampuan organisasi merespons perubahan. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **teknologi menciptakan manfaat sekaligus risiko baru** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JEBAKAN UTS

Jangan memilih jawaban yang menyamakan SIM dengan komputer atau aplikasi. **SIM mencakup manusia, prosedur, data, teknologi, dan pengendalian** serta dinilai dari kontribusinya terhadap keputusan.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Digitalisasi mengurangi jeda informasi, menghubungkan unit, membentuk jejak audit, dan memungkinkan pelayanan tanpa batas lokasi. Sebagai ilustrasi, Portal layanan publik mengurangi antrean, tetapi juga mengubah pembagian kerja, kebutuhan kompetensi, dan cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

WAJIB INGAT

Informasi bernilai jika sesuai kebutuhan pengguna. Akurat tetapi terlambat, lengkap tetapi tidak relevan, atau cepat tetapi tidak dapat dipercaya tetap gagal mendukung manajemen.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Otomasi dapat memperbesar kesenjangan digital, ketergantungan sistem, risiko privasi, atau keputusan yang terlalu bergantung pada algoritme. Pengendalian yang relevan adalah Sediakan kanal alternatif, desain inklusif, perlindungan data, transparansi logika, dan pengawasan manusia. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: efisiensi digital harus diseimbangkan dengan akses, etika, dan akuntabilitas.

Keputusan organisasi dapat bersifat **terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur**. Keputusan terstruktur mengikuti aturan jelas dan sering dapat diotomatisasi, seperti menghitung denda berdasarkan tarif. Keputusan semi-terstruktur menggabungkan model dengan penilaian manusia, misalnya menentukan prioritas pemeriksaan. Keputusan tidak terstruktur menghadapi situasi baru, tujuan majemuk, dan informasi tidak lengkap. Karena itu, desain SIM harus menyesuaikan tingkat struktur keputusan; jangan memaksa algoritme sederhana menggantikan pertimbangan kebijakan yang kompleks.

Manfaat SIM dapat dibaca melalui dimensi **efisiensi, efektivitas, kualitas layanan, transparansi, kepatuhan, dan pembelajaran organisasi**. Efisiensi berarti sumber daya lebih hemat; efektivitas berarti tujuan lebih tercapai. Keduanya tidak identik. Sistem yang mempercepat proses yang sebenarnya tidak diperlukan hanya menghasilkan pemborosan lebih cepat. Evaluasi sebaiknya membandingkan kondisi sebelum-sesudah, menetapkan indikator, serta menilai dampak yang tidak mudah diuangkan seperti kepercayaan publik, kemudahan akses, dan kualitas koordinasi lintas unit.

INTI

Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko**, dan **pengendalian** sebelum melanjutkan.

Informasi harus dilihat melalui **dimensi waktu, isi, dan bentuk**. Dimensi waktu mencakup ketepatan waktu, kemutakhiran, frekuensi, dan periode. Dimensi isi mencakup akurasi, relevansi, kelengkapan, lingkup, serta tingkat agregasi. Dimensi bentuk mencakup kejelasan, urutan, media, dan tingkat detail. Satu laporan dapat unggul pada satu dimensi tetapi lemah pada yang lain. Karena itu, pengguna perlu menyatakan keputusan apa yang didukung, kapan keputusan dibuat, dan bukti apa yang dibutuhkan.

Arsitektur SIM juga harus membedakan **system of record, system of engagement, dan system of insight**. System of record menjaga transaksi resmi dan integritas. System of engagement memfasilitasi interaksi pengguna. System of insight mengolah data menjadi analitik. Ketiganya dapat terhubung, tetapi memiliki prioritas berbeda. Memaksa satu aplikasi mengerjakan seluruh fungsi sering menghasilkan kompromi buruk. Integrasi yang terkelola lebih penting daripada sekadar menggabungkan semua fitur ke satu layar.

INTI

Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko**, dan **pengendalian** sebelum melanjutkan.

Evaluasi pascaimplementasi perlu menilai **adopsi, kualitas data, kualitas sistem, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan, dan manfaat bersih**. Uptime tinggi tidak cukup bila pengguna membuat spreadsheet bayangan, data tidak dipercaya, atau keputusan tetap terlambat. Bukti dapat berasal dari log penggunaan, survei, audit proses, waktu layanan, error rate, dan outcome. Hasil evaluasi harus menghasilkan backlog perbaikan, keputusan penghentian fitur, atau perubahan proses dan pelatihan.

Terakhir, perhatikan **keamanan dan keberlanjutan** sebagai bagian dari kualitas SIM. Sistem harus tetap dapat dipercaya ketika terjadi gangguan, perubahan pegawai, lonjakan transaksi, atau pembaruan regulasi. Dokumentasi, backup, pemulihan, pemantauan, dan pengelolaan perubahan memastikan manfaat tidak hanya muncul saat peluncuran. SIM yang baik mampu beradaptasi tanpa kehilangan integritas data, jejak audit, dan kejelasan tanggung jawab.

INTI

Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko**, dan **pengendalian** sebelum melanjutkan.

JEMBATAN INGATAN OPDAT-JAR-KON = Orang, Prosedur, Data, Aplikasi/perangkat, Teknologi jaringan, dan Kontrol. Untuk siklus: Masuk-Olah-Simpan-Keluar-Umpa n.	
RINGKASAN 60 DETIK	
1. SIM adalah sistem sosioteknis, bukan aplikasi semata. 2. Data menjadi informasi melalui konteks dan proses. 3. TPS-MIS-DSS-ESS melayani level keputusan berbeda. 4. Kualitas informasi bersifat multidimensi. 5. Manfaat digital harus diseimbangkan dengan etika, akses, dan pengendalian.	
LATIHAN TM 1 10 soal pilihan ganda. Pilih satu jawaban paling tepat. Tandai kata pembeda, level keputusan, risiko, dan pengendalian sebelum melihat kunci.	
1	Definisi paling tepat untuk SIM adalah ... A. aplikasi komputer untuk menyimpan file B. kesatuan manusia, prosedur, data, teknologi, dan kontrol untuk menghasilkan informasi manajerial C. jaringan internet organisasi D. kumpulan laporan tahunan
2	Seorang informed user adalah ... A. pengguna yang wajib mampu membuat program B. pengguna yang memahami manfaat, cara kerja, keterbatasan, dan risiko sistem C. teknisi yang memasang kabel D. pimpinan yang tidak menggunakan sistem
3	Fungsi feedback dalam model sistem adalah ... A. menghapus seluruh input B. menilai hasil dan memperbaiki proses berikutnya C. mengganti semua pengguna D. membuat data menjadi rahasia
4	Sistem yang paling tepat untuk laporan ringkas realisasi bulanan adalah ... A. TPS B. MIS C. ESS saja D. sistem operasi
5	Informasi akurat tetapi tersedia setelah keputusan dibuat terutama gagal pada dimensi ... A. ketepatan waktu B. warna C. volume D. format file
6	Kegagalan sistem akibat pengguna tidak terlatih menunjukkan pentingnya ... A. hanya perangkat keras B. pendekatan sosioteknis C. menambah ukuran database D. menghapus prosedur
7	Komponen yang menjelaskan langkah kerja resmi dalam SIM adalah ... A. prosedur B. bandwidth C. monitor D. warna dashboard
8	Kesenjangan akibat perbedaan akses dan kemampuan menggunakan teknologi disebut ... A. data mart B. digital divide C. normalisasi D. redundansi
9	Untuk membandingkan beberapa skenario alokasi anggaran, sistem yang paling sesuai adalah ... A. DSS B. TPS C. printer server D. LAN
10	Prinsip pengendalian akses yang memberi hak hanya sesuai kebutuhan tugas adalah ... A. open access B. least privilege C. data duplication D. mass sharing
KUNCI DAN PEMBAHASAN	
No.	Kunci Pembahasan inti

1	B	B benar. SIM merupakan sistem sosioteknis yang menggabungkan komponen organisasi dan teknologi.
2	B	B benar. Informed user tidak harus programmer, tetapi mampu memakai dan menilai sistem secara bertanggung jawab.
3	B	B benar. Feedback membandingkan output dengan tujuan lalu mendorong koreksi.
4	B	B benar. MIS merangkum data transaksi menjadi informasi rutin bagi manajer.
5	A	A benar. Timeliness menentukan apakah informasi hadir saat masih dapat memengaruhi keputusan.
6	B	B benar. Kinerja sistem bergantung pada keselarasan manusia, proses, data, dan teknologi.
7	A	A benar. Prosedur mengatur bagaimana data dicatat, diproses, ditinjau, dan digunakan.
8	B	B benar. Digital divide mencakup kesenjangan perangkat, konektivitas, literasi, dan manfaat.
9	A	A benar. DSS mendukung analisis semi-terstruktur melalui model dan skenario.
10	B	B benar. Least privilege membatasi hak untuk menurunkan risiko penyalahgunaan dan kesalahan.

TM 2 | STRATEGI ORGANISASI, PROSES BISNIS, DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF

MATERI UTAMA 2.000–2.500 KATA • 10 LATIHAN PILIHAN GANDA • PETA KONSEP + RISIKO + CONTOH

FOKUS PERTEMUAN

Menyelaraskan strategi organisasi dengan sistem informasi, memperbaiki proses end-to-end, dan memilih peran TI sebagai pendukung maupun penggerak perubahan.

TUJUAN KILAT

1. Membedakan fungsi, aktivitas, dan proses bisnis end-to-end.

2. Membandingkan BPI, BPR, dan BPM berdasarkan tingkat perubahan dan risiko.

3. Menggunakan lima kekuatan Porter serta strategi keunggulan kompetitif.

4. Menilai strategic alignment dan nilai publik dari investasi TI.

PETA KONSEP 30 DETIK

1 → Tekanan lingkungan

2 → Analisis proses

3 → Pilihan BPI/BPR/BPM

4 → Dukungan TI

5 → Keunggulan/nilai publik

6 → Pengukuran hasil

Melihat Organisasi sebagai Proseses End-to-End

proses bisnis perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Proses melintasi batas unit dan mengikuti aliran nilai dari pemicu awal hingga hasil diterima pengguna. Fungsi adalah pengelompokan keahlian, sedangkan proses adalah rangkaian kerja. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **optimalkan keseluruhan, bukan silo** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • PROSES BISNIS Rangkaian aktivitas lintas fungsi yang mengubah input menjadi output bernilai bagi pelanggan, pengguna layanan, atau pemangku kepentingan.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Analisis proses memetakan pemicu, input, aktivitas, keputusan, handoff, output, pengguna, waktu, biaya, serta titik kegagalan. Sebagai ilustrasi, Proses pembayaran dimulai dari tagihan diterima, verifikasi, persetujuan, pencairan, pencatatan, hingga rekonsiliasi; bukan hanya pekerjaan bendahara. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

INTI Pegangan cepat: **proses bisnis → optimalkan keseluruhan, bukan silo.**

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Optimasi per unit dapat mempercepat satu tahap tetapi menambah antrean atau pemeriksaan berulang pada tahap lain. Pengendalian yang relevan adalah Tetapkan process owner, KPI end-to-end, standar handoff, dan forum perbaikan lintas fungsi. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: fungsi menjawab siapa yang bekerja, proses menjawab bagaimana nilai dihasilkan.

BPI: Perbaikan Bertahap

Business Process Improvement perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. BPI memperbaiki proses yang masih layak melalui perubahan inkremental, pengurangan variasi, penghapusan pemborosan, dan penyederhanaan langkah. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **inkremental dan terukur** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • STRATEGIC ALIGNMENT Keselarasan antara **tujuan organisasi, proses, kemampuan manusia, data, dan portofolio teknologi** sehingga investasi TI memberi hasil yang relevan.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Tim mengukur kondisi awal, menemukan akar masalah, merancang perubahan terbatas, menguji, mengevaluasi, lalu menstandarisasi. Sebagai ilustrasi, Form pembayaran dipersingkat, data vendor diambil otomatis, dan batas waktu persetujuan ditetapkan tanpa mengganti seluruh model proses. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

KATA KUNCI business process • BPI • BPR • BPM • Porter • cost leadership • differentiation • innovation • operational effectiveness • customer orientation • alignment

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: BPI terlalu kecil dapat mempertahankan asumsi proses lama yang sebenarnya sudah tidak relevan. Pengendalian yang relevan adalah Gunakan indikator manfaat, analisis akar sebab, serta kriteria kapan perbaikan bertahap harus berubah menjadi desain ulang. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: BPI berisiko lebih rendah tetapi tidak selalu cukup untuk masalah struktural.

DIAGRAM TAHAPAN	
1 → Kenali tekanan dan tujuan	2 → Petakan proses end-to-end
3 → Ukur masalah dan nilai	4 → Pilih BPI/BPR/BPM
5 → Selaraskan data & TI	6 → Pantau outcome dan perbaiki

BPR dan BPM

BPR-BPM perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. BPR mendesain ulang proses secara radikal untuk lompatan kinerja, sedangkan BPM mengelola proses secara berkelanjutan melalui pemodelan, eksekusi, pemantauan, dan perbaikan. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **radikal versus berkelanjutan** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

TABEL KLASIFIKASI RINGKAS				
Jenis	Cakupan	Karakter	Fokus	Contoh
BPI	Inkremental	Rendah-sedang	Proses masih layak	Penyederhanaan form
BPR	Radikal	Tinggi	Asumsi proses usang	Layanan satu pintu
BPM	Berkelanjutan	Sedang	Perlu disiplin proses	Monitoring SLA
Otomasi biasa	Teknis	Bervariasi	Langkah sudah benar	Auto-validasi

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. BPR mempertanyakan asumsi dasar dan dapat menghapus tahapan; BPM membentuk disiplin permanen agar proses terus diukur dan disempurnakan. Sebagai ilustrasi, Layanan izin satu pintu mengganti alur berkas berantai menjadi verifikasi paralel digital, lalu BPM memantau SLA dan bottleneck setiap periode. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • BPI PEMBAYARAN

Situasi:

Masalah:

Konsep:

Solusi:

Kesimpulan:

Waktu pembayaran lama karena input berulang.

Data vendor diketik di tiga aplikasi dan sering berbeda.

Perbaikan inkremental dan eliminasi duplikasi.

Gunakan master vendor, integrasi, dan validasi otomatis.

BPI tepat ketika proses dasar masih relevan.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: BPR memiliki biaya, resistensi, dan risiko kegagalan tinggi; BPM dapat menjadi administratif bila indikator tidak bermakna. Pengendalian yang relevan adalah Bangun sponsorship, manajemen perubahan, pilot, pemilik proses, serta dashboard berbasis outcome. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: BPR adalah lompatan desain, BPM adalah pengelolaan siklus hidup.

Tekanan Bisnis dan Respons Organisasi

business pressures perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Organisasi menghadapi tekanan pasar, regulasi, teknologi, sosial, ekonomi, dan ekspektasi layanan. TI dapat memperkuat respons, tetapi pilihan respons harus berasal dari strategi. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **mulai dari tekanan dan tujuan** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

MATRIKS RISIKO–DAMPAK–PENGENDALIAN		
Risiko	Dampak	Pengendalian
Otomasi proses buruk	Pemborosan terjadi lebih cepat	Eliminasi langkah tak bernilai sebelum otomasi
KPI per unit	Silo dan bottleneck berpindah	KPI end-to-end dan process owner
BPR tanpa change management	Resistensi dan kegagalan adopsi	Komunikasi, pelatihan, pilot, sponsor
Investasi tidak selaras	Biaya tanpa outcome	Business case dan benefit realization

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Tekanan diterjemahkan menjadi kebutuhan kapabilitas, kemudian organisasi memilih perubahan proses, struktur, kompetensi, data, kemitraan, dan teknologi. Sebagai ilustrasi, Tuntutan transparansi mendorong portal pengadaan, open data, jejak audit, dan analitik risiko, bukan hanya pemindaian dokumen. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • BPR PERIZINAN
Situasi: Masalah: Konsep: Solusi: Kesimpulan: Pemohon berpindah antarunit membawa berkas fisik. Alur serial menciptakan antrean dan ketidakpastian. Desain ulang radikal berbasis kebutuhan pengguna. Portal satu pintu, verifikasi paralel, dan status transparan. BPR mengubah logika proses, bukan hanya memindahkannya ke layar.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Membeli teknologi karena tren dapat menciptakan biaya tanpa memperbaiki kebutuhan utama. Pengendalian yang relevan adalah Gunakan business case, arsitektur target, peta manfaat, dan evaluasi pascaimplementasi. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: teknologi adalah sarana respons, bukan strategi yang berdiri sendiri.

Lima Kekuatan Porter dan Strategi Kompetitif

Porter dan competitive strategies perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Lima kekuatan menganalisis pendatang baru, pemasok, pembeli, produk pengganti, dan persaingan. Sistem informasi dapat mengubah biaya, switching cost, diferensiasi, dan hubungan ekosistem. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **keunggulan berasal dari kombinasi kapabilitas** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JANGAN TERTUKAR • TABEL PERBANDINGAN		
Strategi	Sumber Keunggulan	Peran Sistem Informasi

SIM • Ringkas • Terstruktur • Siap UTS 4

Cost leadership	Biaya lebih rendah	Otomasi, optimasi, integrasi
Differentiation	Keunikan bernilai	Personalisasi, kualitas, fitur digital
Innovation	Cara/produk baru	Platform, data, eksperimen
Operational effectiveness	Proses lebih baik	Workflow dan analytics
Customer orientation	Hubungan pengguna	CRM, kanal layanan, feedback

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Organisasi memilih cost leadership, differentiation, innovation, operational effectiveness, atau customer orientation sesuai sumber nilai dan posisi. Sebagai ilustrasi, Analitik permintaan mengurangi stok, personalisasi portal membedakan layanan, dan integrasi pemasok mempercepat siklus pengadaan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input**, **aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • E-PROCUREMENT

Situasi: Pemerintah ingin proses pengadaan lebih kompetitif.
Masalah: Informasi terbatas dan jejak keputusan tidak seragam.
Konsep: TI sebagai **enabler** transparansi dan efisiensi.
Solusi: Tender digital, katalog, log audit, analitik risiko, dan open data.
Kesimpulan: Nilai publik perlu diukur melalui outcome, bukan jumlah modul.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Keunggulan mudah ditiru apabila hanya berupa perangkat lunak tanpa data unik, proses unggul, kompetensi, dan tata kelola. Pengendalian yang relevan adalah Gabungkan teknologi dengan kapabilitas organisasi, pembelajaran, keamanan, dan pengukuran nilai. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: alat yang sama dapat menghasilkan hasil berbeda karena proses dan kemampuan berbeda.

Strategic Alignment dan Nilai Publik

keselarasan bisnis-TI perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Keselarasan memastikan prioritas TI mendukung tujuan organisasi, bukan sekadar mengikuti permintaan unit atau preferensi teknologi. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **ukur outcome, bukan hanya sistem selesai** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JEBAKAN UTS **BPI bukan BPR**. BPI bersifat bertahap, biaya dan risiko relatif lebih rendah; BPR mempertanyakan asumsi dasar dan mengejar perubahan radikal. BPM bukan proyek sekali selesai, melainkan disiplin berkelanjutan.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Tujuan strategis diturunkan menjadi proses kritis, kebutuhan informasi, kapabilitas, portofolio aplikasi, indikator manfaat, dan akuntabilitas pemilik. Sebagai ilustrasi, Sistem pengadaan publik dinilai bukan hanya dari uptime, tetapi juga kompetisi penyedia, waktu proses, kepatuhan, penghematan, dan transparansi. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input**, **aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

WAJIB INGAT Jangan mengotomatisasi proses tanpa menilai nilai tambah. **Otomasi proses buruk hanya membuat kesalahan terjadi lebih cepat, lebih konsisten, dan dalam skala lebih besar.**

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Proyek dapat selesai sesuai waktu dan biaya tetapi gagal memberi outcome karena indikator hanya mengukur output teknis. Pengendalian yang relevan adalah Tetapkan benefit owner, baseline, target outcome, review portofolio, dan penghentian investasi yang tidak bernilai. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: keberhasilan proyek berbeda dari keberhasilan manfaat.

Ketika memetakan proses, bedakan aktivitas **value-added, business-required, dan non-value-added**. Aktivitas value-added langsung meningkatkan manfaat yang dirasakan pengguna. Business-required mungkin tidak dirasakan langsung tetapi wajib untuk kepatuhan, keamanan, atau akuntabilitas. Non-value-added tidak menambah manfaat dan tidak wajib, misalnya input ulang tanpa alasan. Klasifikasi ini mencegah tim menghapus kontrol penting hanya demi kecepatan, sekaligus membantu menemukan pemborosan seperti antrean, perpindahan, koreksi, pencarian, dan persetujuan berlapis.

Business case perlu membedakan manfaat **tangible dan intangible**. Penghematan waktu, biaya lisensi, dan penurunan kesalahan lebih mudah dihitung. Kepercayaan, transparansi, kualitas keputusan, dan kepuasan pengguna lebih sulit diuangkan tetapi tetap penting. Setiap manfaat harus memiliki baseline, target, sumber data, waktu realisasi, dan pemilik. Tanpa benefit owner, manfaat sering dianggap otomatis muncul setelah sistem diluncurkan, padahal perubahan prosedur, kompetensi, insentif, dan perilaku pengguna menentukan apakah investasi benar-benar menghasilkan nilai.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko**, dan **pengendalian** sebelum melanjutkan.

Process mapping sebaiknya menunjukkan **swimlane, event, activity, decision, handoff, data, control, dan exception**. Swimlane membantu melihat siapa bertanggung jawab; event menunjukkan pemicu; decision memperlihatkan aturan; exception menunjukkan jalur ketika kondisi normal gagal. Peta yang hanya menggambar alur ideal akan menutupi pekerjaan koreksi, eskalasi, dan komunikasi informal yang justru memakan waktu. Observasi, wawancara, log sistem, dan sampel kasus perlu digabungkan agar peta mencerminkan proses nyata.

Perubahan proses membutuhkan **change readiness**. Organisasi perlu menilai kepemimpinan, kapasitas, kompetensi, insentif, beban kerja, budaya, dan kualitas komunikasi. Resistensi tidak selalu berarti penolakan irasional; sering kali pengguna memahami risiko operasional yang tidak terlihat dalam desain. Karena itu, libatkan pengguna dalam prototipe, uji skenario, dan keputusan transisi. Rencana cutover, dukungan awal, serta mekanisme feedback perlu disiapkan agar proses baru tidak runtuh saat tekanan meningkat.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko**, dan **pengendalian** sebelum melanjutkan.

Keunggulan strategis harus dipertahankan melalui **continuous learning dan dynamic capabilities**. Teknologi, regulasi, kebutuhan pengguna, dan tindakan pesaing terus berubah. Organisasi perlu kemampuan sensing untuk membaca perubahan, seizing untuk memilih peluang, dan transforming untuk menyesuaikan sumber daya. Sistem informasi mendukung ketiganya melalui data, eksperimen, kolaborasi, dan monitoring. Namun, informasi hanya bernilai bila kewenangan dan proses pengambilan keputusan memungkinkan respons yang cepat dan bertanggung jawab.

Dalam sektor publik, keunggulan tidak selalu berarti mengalahkan pesaing. Fokusnya dapat berupa **public value**: akses lebih luas, biaya layanan lebih rendah, kepatuhan lebih baik, transparansi, respons cepat, dan kepercayaan. Kerangka strategi tetap berguna, tetapi indikator perlu disesuaikan dengan mandat. Sistem yang menghasilkan pendapatan tambahan namun mengurangi keadilan akses belum tentu berhasil dari perspektif publik.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko**, dan **pengendalian** sebelum melanjutkan.

JEMBATAN INGATAN I-R-K: Inkremental = BPI, Radikal = BPR, Kontinu = BPM. Strategi: **Biaya-Unik-Baru-Efisien-Pelanggan**.

RINGKASAN 60 DETIK

- Proses adalah aliran nilai lintas fungsi.
- BPI, BPR, dan BPM berbeda tingkat perubahan.
- Porter membantu membaca tekanan kompetitif.
- TI dapat mendukung atau membentuk strategi.
- Alignment dan benefit realization menentukan nilai investasi.

LATIHAN TM 2 10 soal pilihan ganda. Pilih satu jawaban paling tepat. Tandai kata pembeda, level keputusan, risiko, dan pengendalian sebelum melihat kunci.

1	Perbedaan utama fungsi dan proses adalah ... A. fungsi mengikuti aliran pelanggan sedangkan proses mengikuti struktur B. fungsi mengelompokkan keahlian, proses melintasi unit untuk menghasilkan nilai C. keduanya selalu identik D. proses hanya berada di departemen TI
2	Pendekatan yang paling tepat untuk perbaikan bertahap berisiko relatif rendah adalah ... A. BPI B. BPR C. outsourcing total D. penghapusan proses
3	BPR paling tepat ketika ... A. proses hanya butuh perubahan kosmetik B. asumsi dasar proses sudah usang dan diperlukan lompatan kinerja C. organisasi tidak ingin perubahan D. indikator tidak tersedia
4	BPM dipahami sebagai ... A. proyek satu kali B. disiplin berkelanjutan untuk memodelkan, menjalankan, memantau, dan memperbaiki proses C. nama lain pembelian server D. penghapusan KPI
5	Yang bukan bagian lima kekuatan Porter adalah ... A. ancaman pendatang baru B. daya tawar pemasok C. posisi geografis kantor D. ancaman produk pengganti
6	Personalisasi layanan berdasarkan data terutama mendukung strategi ... A. differentiation/customer orientation B. pengurangan kontrol C. penghapusan pelanggan D. duplikasi data
7	Risiko utama mengotomatisasi proses yang buruk adalah ... A. proses buruk berjalan lebih cepat dalam skala besar B. semua kesalahan hilang C. strategi otomatis selaras D. biaya selalu turun
8	KPI yang paling sesuai untuk proses end-to-end adalah ... A. jumlah rapat tiap unit B. waktu total dari permintaan hingga layanan selesai C. jumlah komputer D. warna aplikasi
9	Strategic alignment berarti ... A. semua unit memakai aplikasi sama B. investasi TI mendukung tujuan, proses, dan outcome organisasi C. anggaran TI dibagi rata D. teknologi menentukan strategi tanpa analisis
10	Nilai utama e-procurement sektor publik paling lengkap adalah ... A. hanya mengurangi kertas B. meningkatkan efisiensi, kompetisi, transparansi, dan jejak audit C. menghapus seluruh pemeriksaan D. menutup akses penyedia baru

KUNCI DAN PEMBAHASAN		
No.	Kunci	Pembahasan inti
1	B	B benar. Fungsi menunjukkan pengelompokan organisasi; proses menunjukkan aliran kerja end-to-end.
2	A	A benar. BPI menargetkan perbaikan inkremental pada proses yang masih layak.
3	B	B benar. BPR mendesain ulang radikal ketika perbaikan kecil tidak memadai.
4	B	B benar. BPM mengelola siklus hidup proses secara terus-menerus.
5	C	C benar. Posisi geografis bukan salah satu lima kekuatan Porter.

6	A	A benar. Personalisasi menciptakan keunikan dan kedekatan dengan pengguna.
7	A	A benar. Teknologi memperkuat logika proses, termasuk kelemahannya.
8	B	B benar. KPI end-to-end mengukur hasil lintas unit dari perspektif pengguna.
9	B	B benar. Alignment menghubungkan strategi, proses, data, kemampuan, dan teknologi.
10	B	B benar. Nilai publik e-procurement mencakup kinerja, integritas, dan akses pasar.

TM 3 | DATABASE DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT

MATERI UTAMA 2.000–2.500 KATA • 10 LATIHAN PILIHAN GANDA • PETA KONSEP + RISIKO + CONTOH

FOKUS PERTEMUAN Mengelola data sebagai aset organisasi: dari DBMS relasional, kualitas dan tata kelola data, data warehouse dan Big Data, hingga knowledge management.

TUJUAN KILAT

- Menjelaskan masalah pendekatan file dan manfaat **DBMS**.
- Mengidentifikasi **entitas, atribut, primary key, foreign key, dan integritas**.
- Membedakan **database operasional, data warehouse, data mart, data lake, dan Big Data**.
- Mengelola **tacit dan explicit knowledge** melalui siklus knowledge management.

PETA KONSEP 30 DETIK

1 → Sumber data	2 → DBMS & integritas
3 → Kualitas & governance	4 → Integrasi/ETL
5 → Analitik	6 → Knowledge sharing

Mengapa Pendekatan File Menjadi Masalah?

traditional file environment perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Ketika setiap unit memelihara file sendiri, data mudah berulang, berbeda format, tidak sinkron, sulit dibagikan, dan bergantung pada aplikasi tertentu. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **single source of truth** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • DATABASE MANAGEMENT SYSTEM Perangkat lunak yang mendefinisikan, menyimpan, mengakses, memperbarui, mengamankan, dan mengendalikan data bersama secara terstruktur.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Redundansi menciptakan inkonsistensi; isolasi data menyulitkan integrasi; ketergantungan program-data membuat perubahan struktur mahal. Sebagai ilustrasi, Nama dan rekening penyedia dicatat terpisah oleh pengadaan, keuangan, dan aset sehingga pembaruan hanya terjadi di satu tempat. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

INTI Pegangan cepat: **traditional file environment** → **single source of truth**.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Laporan gabungan membutuhkan rekonsiliasi manual dan rawan menggunakan versi data yang salah. Pengendalian yang relevan adalah Gunakan DBMS, master data, standar definisi, integrasi, dan penanggung jawab data lintas unit. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: banyak salinan meningkatkan akses lokal tetapi melemahkan konsistensi organisasi.

Model Relasional dan Integritas

relational database perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Model relasional menyimpan data dalam tabel yang berhubungan. Setiap baris merepresentasikan kejadian atau objek, sedangkan kolom merepresentasikan atribut. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **integritas dibangun melalui aturan** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • KNOWLEDGE MANAGEMENT Proses sistematis untuk **menangkap, mengorganisasi, membagikan, menggunakan, dan memperbarui pengetahuan** agar pengalaman organisasi tidak hilang.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Primary key mengidentifikasi baris secara unik; foreign key menghubungkan tabel; domain, entity, dan referential integrity menjaga validitas. Sebagai ilustrasi, Tabel Vendor memiliki Vendor_ID sebagai primary key dan tabel Pembayaran menyimpan Vendor_ID sebagai foreign key. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

KATA KUNCI **DBMS • entity • attribute • primary key • foreign key • integrity • metadata • master data • ETL • data warehouse • data mart • data lake • 5V • tacit • explicit**

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Kunci yang tidak stabil, nilai kosong, atau referensi ke baris yang tidak ada merusak konsistensi dan analisis. Pengendalian yang relevan adalah Terapkan constraint, validasi domain, aturan null, uniqueness, dan prosedur perubahan master. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: primary key mengenali baris, foreign key membangun hubungan.

DIAGRAM TAHAPAN

1 → Tangkap dari sumber	2 → Bersihkan & validasi
3 → Integrasikan	4 → Simpan dengan metadata
5 → Analisis & bagikan	6 → Perbarui dari feedback

Data Quality dan Data Governance

data governance perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Data governance menetapkan hak keputusan, peran, standar, kebijakan, dan akuntabilitas sepanjang siklus hidup data. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **kualitas adalah tanggung jawab bersama** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

TABEL KLASIFIKASI RINGKAS

Jenis/Konsep	Fokus	Karakter	Contoh
Operasional DB	Transaksi terkini	Terstruktur	Pencatatan pembayaran
Data warehouse	Historis terintegrasi	Terstruktur	Analisis tren belanja
Data mart	Subjek/unit spesifik	Terstruktur	Mart pengawasan
Data lake	Mentah dan beragam	Multi-format	Log, teks, sensor
KMS	Pengetahuan	Terstruktur/tidak	Lesson learned

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Data owner menetapkan tujuan dan aturan; data steward menjaga definisi dan kualitas; metadata menjelaskan arti, sumber, format, serta lineage. Sebagai ilustrasi, Definisi 'belanja terealisasi' harus sama pada laporan anggaran, dashboard, dan data analitik agar perbandingan sah. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • MASTER VENDOR

Situasi: Vendor muncul di beberapa aplikasi dengan ejaan berbeda.
Masalah: Pembayaran dan agregasi penyedia menjadi tidak konsisten.
Konsep: Master data dan **unique identifier**.
Solusi: Tetapkan Vendor_ID, proses deduplikasi, owner, dan workflow perubahan.
Kesimpulan: Integrasi memerlukan identitas yang stabil.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Tanpa governance, integrasi teknis hanya menyatukan konflik definisi dan memperbesar kesalahan. Pengendalian yang relevan adalah Bangun kamus data, quality rules, issue log, stewardship, master data management, dan forum resolusi. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: database menyimpan data, governance menentukan bagaimana data dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Database Operasional, Warehouse, Mart, dan Lake

arsitektur data analitik perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Database operasional mendukung transaksi mutakhir. Data warehouse mengintegrasikan data historis terstruktur. Data mart melayani subjek atau unit tertentu. Data lake menyimpan data mentah beragam. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **subject-oriented, integrated, time-variant, nonvolatile** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

MATRIKS RISIKO–DAMPAK–PENGENDALIAN

Risiko	Dampak	Pengendalian
Redundansi master	Rekening/identitas berbeda	Master data dan stewardship
Referensi yatim	Transaksi tanpa entitas sah	Foreign key constraint
ETL salah	Angka analitik berbeda dari sumber	Rekonsiliasi dan lineage
Repositori usang	Keputusan memakai panduan lama	Review, versioning, owner

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. ETL mengekstrak data, membersihkan dan mentransformasikan, lalu memuatnya ke struktur analitik dengan dimensi waktu dan definisi konsisten. Sebagai ilustrasi, Transaksi harian berasal dari aplikasi keuangan; warehouse menggabungkannya dengan anggaran, organisasi, dan program; mart menyediakan analisis bagi unit pengawasan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • WAREHOUSE KINERJA

Situasi: Pimpinan membandingkan anggaran, output, dan outcome antarperiode.
Masalah: Data berasal dari sistem dengan periode dan kode berbeda.
Konsep: ETL dan **conformed dimensions**.
Solusi: Standarkan waktu, organisasi, program, serta rekonsiliasi total.
Kesimpulan: Warehouse membangun konsistensi historis untuk analisis.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Warehouse gagal apabila data sumber buruk, transformasi tidak terdokumentasi, atau pengguna membuat mart yang tidak terkendali. Pengendalian yang relevan adalah Kelola lineage, rekonsiliasi sumber-target, metadata, jadwal refresh, dan akses berbasis kebutuhan. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: operasional mengutamakan transaksi cepat, warehouse mengutamakan analisis konsisten.

Big Data dan Nilai 5V

Big Data perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Big Data merujuk pada data dengan volume, velocity, variety, veracity, dan value yang menuntut arsitektur serta teknik pengolahan melampaui cara konvensional. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **value hanya muncul setelah veracity dikelola** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JANGAN TERTUKAR • TABEL PERBANDINGAN		
Konsep	Cakupan	Karakter Utama
Big Data	Fenomena/skala data	5V dan teknik pengolahan
Data warehouse	Organisasi luas	Historis, terintegrasi, siap analisis
Data mart	Subjek/unit	Lingkup sempit dan fokus
Data lake	Beragam sumber	Data mentah, schema-on-read

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Data streaming, sensor, teks, gambar, dan transaksi digabungkan untuk deteksi pola, prediksi, segmentasi, atau peringatan risiko. Sebagai ilustrasi, Data transaksi, kependudukan, geospasial, dan layanan dapat mendukung deteksi anomali serta pemetaan kebutuhan publik. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • LESSON LEARNED AUDIT

Situasi: Tim baru mengulangi kesalahan prosedur yang pernah ditemukan.

Masalah: Pengalaman senior tersimpan dalam email dan ingatan pribadi.

Konsep: Konversi tacit ke **explicit knowledge**.

Solusi: Dokumentasikan pola, bukti, rekomendasi, dan diskusikan dalam komunitas.

Kesimpulan: KMS menjaga memori organisasi tetap hidup.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Volume besar dapat menutupi bias, data tidak representatif, pelanggaran privasi, dan korelasi semu. Pengendalian yang relevan adalah Gunakan data minimization, quality profiling, validasi model, governance, etika, dan pengawasan manusia. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: besar dan cepat tidak otomatis benar atau bernilai.

Dari Informasi Menjadi Pengetahuan Organisasi

tacit-explicit knowledge perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Explicit knowledge dapat didokumentasikan, sedangkan tacit knowledge melekat pada pengalaman, intuisi, dan keterampilan individu. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **pengetahuan harus ditemukan, dipercaya, dan digunakan** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JEBAKAN UTS

Big Data bukan sinonim data warehouse. Big Data menjelaskan karakteristik dan tantangan data; warehouse adalah arsitektur penyimpanan data historis terintegrasi. Data mart memiliki lingkup lebih sempit.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Knowledge management menangkap praktik, mengorganisasi konten, memfasilitasi komunitas, mendistribusikan pengetahuan, dan memperbaruinya berdasarkan penggunaan. Sebagai ilustrasi, Temuan audit berulang diubah menjadi lesson learned, checklist, contoh bukti, dan forum praktisi agar dapat digunakan tim berikutnya. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

WAJIB INGAT

Primary key harus unik dan stabil. Foreign key menjaga hubungan. Integritas referensial mencegah transaksi menunjuk pada entitas yang tidak ada.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Repositori menjadi gudang dokumen usang apabila tidak ada kurasi, konteks, insentif berbagi, dan mekanisme pencarian. Pengendalian yang relevan adalah Tunjuk knowledge owner, gunakan taksonomi, review berkala, komunitas praktik, dan metrik pemanfaatan. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: menyimpan dokumen berbeda dari membangun pembelajaran.

Siklus hidup data mencakup **penciptaan, penggunaan, penyimpanan, berbagi, retensi, pengarsipan, dan pemusnahan**. Nilai serta risiko data berubah sepanjang siklus tersebut. Data transaksi mungkin sangat aktif pada awalnya, kemudian dipertahankan untuk audit dan analisis, lalu dimusnahkan sesuai jadwal retensi. Organisasi perlu menghubungkan klasifikasi informasi, dasar hukum, kebutuhan operasional, biaya penyimpanan, dan risiko privasi. Menyimpan semua data tanpa batas bukan strategi; hal itu meningkatkan biaya, paparan kebocoran, dan kesulitan menemukan data yang relevan.

Data lineage menjawab dari mana angka berasal, transformasi apa yang dilalui, dan laporan mana yang menggunakannya. Lineage sangat penting ketika indikator berubah, hasil rekonsiliasi berbeda, atau auditor meminta bukti. Dokumentasi harus mencakup sumber, field, aturan transformasi, jadwal pemuatan, kontrol, pemilik, serta versi. Dengan lineage, organisasi dapat melakukan impact analysis sebelum mengubah struktur, menemukan akar perbedaan angka, dan menjelaskan angka publik secara dapat ditelusuri. Tanpa lineage, integrasi terlihat rapi di layar tetapi sulit dipertanggungjawabkan.

INTI

Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko**, dan **pengendalian** sebelum melanjutkan.

Data quality dapat diprofilkan melalui **completeness, validity, uniqueness, consistency, accuracy, dan timeliness**. Setiap dimensi memerlukan rule dan threshold. Misalnya, completeness mengukur field wajib terisi, validity memeriksa format dan domain, uniqueness mendeteksi duplikasi, consistency membandingkan antarfield atau sumber, accuracy memerlukan pembanding tepercaya, dan timeliness menilai keterlambatan. Dashboard kualitas harus menunjukkan tren, sumber masalah, dampak bisnis, dan status perbaikan, bukan hanya skor agregat.

Metadata dapat dibedakan menjadi **business, technical, dan operational metadata**. Business metadata menjelaskan makna indikator dan pemilik. Technical metadata menjelaskan tabel, field, tipe, relasi, serta transformasi. Operational metadata menjelaskan waktu pemuatan, volume, error, dan status job. Ketiga lapisan membantu pengguna menemukan data, menilai kesesuaian, serta menelusuri masalah. Katalog data yang hanya berisi nama tabel tidak cukup; katalog harus menghubungkan istilah bisnis dengan aset teknis dan bukti kualitas.

INTI

Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko**, dan **pengendalian** sebelum melanjutkan.

Knowledge sharing memerlukan keseimbangan antara **codification dan personalization**. Codification mengubah pengetahuan menjadi dokumen, template, dan basis pengetahuan. Personalization menghubungkan orang melalui mentoring, komunitas praktik, atau expert locator. Pengetahuan yang stabil cocok dikodifikasi, sedangkan situasi kompleks sering membutuhkan dialog. Organisasi sebaiknya tidak memaksa semua pengalaman menjadi dokumen panjang. Ringkasan kasus, pola, pertanyaan pemicu, dan kontak ahli dapat memberi nilai lebih tinggi.

Hak akses data perlu mengikuti **need-to-know dan purpose limitation**. Pengguna tidak otomatis berhak melihat seluruh data hanya karena berada dalam organisasi. Akses dipetakan menurut peran, tujuan, sensitivitas, dan periode, lalu direview saat mutasi. Data analitik juga memerlukan masking, agregasi, atau pseudonymization. Log akses membantu mendeteksi penggunaan yang tidak wajar dan membuktikan akuntabilitas.

INTI

Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko**, dan **pengendalian** sebelum melanjutkan.

Gunakan **data issue management** untuk mencatat masalah, dampak, akar sebab, owner, target waktu, dan bukti penyelesaian secara konsisten.

JEMBATAN INGATAN 5V = Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value. Warehouse: SIWN = Subject-oriented, Integrated, time-Variant, Nonvolatile.

RINGKASAN 60 DETIK

1. DBMS mengatasi redundansi dan isolasi data.

2. Kunci dan constraint menjaga integritas.

3. Governance menentukan akuntabilitas data.

4. Warehouse, mart, lake, dan Big Data berbeda fungsi.

5. KMS mengubah pengalaman menjadi pembelajaran yang dapat digunakan ulang.

LATIHAN TM 3 10 soal pilihan ganda. Pilih satu jawaban paling tepat. Tandai kata pembeda, level keputusan, risiko, dan pengendalian sebelum melihat kunci.

1

Masalah utama pendekatan file terpisah adalah ...

A. integritas selalu meningkat

B. redundansi, inkonsistensi, dan isolasi data

C. semua laporan otomatis sama

D. tidak memerlukan kontrol

2

Kunci yang mengidentifikasi setiap baris secara unik adalah ...

A. foreign key

B. primary key

C. metadata

D. index warna

3

Integritas referensial berarti ...

A. semua kolom harus teks

B. foreign key harus merujuk pada baris induk yang sah

C. data tidak boleh dianalisis

D. tabel harus satu kolom

4

Dimensi Big Data yang menggambarkan keragaman format adalah ...

A. volume

B. variety

C. value

D. velocity

5

Perbedaan utama database operasional dan warehouse adalah ...

A. operasional fokus transaksi terkini, warehouse fokus analisis historis terintegrasi

B. keduanya identik

C. warehouse tidak menyimpan data

D. operasional hanya untuk gambar

6

Data mart adalah ...

A. bagian data analitik untuk subjek atau unit tertentu

B. data mentah global

C. sistem operasi

D. jaringan lokal

7

Tahap ETL yang menstandardisasi kode dan membersihkan nilai adalah ...

A. extract

B. transform

C. load

D. delete

8

Contoh tacit knowledge adalah ...

A. SOP tertulis

B. intuisi auditor senior mengenali pola transaksi mencurigakan

C. kamus data

D. manual aplikasi

9

Peran data steward paling tepat adalah ...

A. memiliki seluruh data secara pribadi

B. menjaga definisi, kualitas, dan penyelesaian isu data sehari-hari

C. membeli server

D. menghapus semua metadata

10

Tujuan utama KMS adalah ...

A. sekadar menyimpan sebanyak mungkin file

B. membuat pengetahuan ditemukan, dibagikan, digunakan, dan diperbarui

C. mengganti semua keputusan manusia

D. menghapus pengalaman

KUNCI DAN PEMBAHASAN

No. Kunci Pembahasan inti

1	B	B benar. File terpisah menghasilkan banyak salinan dan definisi yang sulit diselaraskan.
2	B	B benar. Primary key memberi identitas unik dan sebaiknya stabil.
3	B	B benar. Referential integrity mencegah hubungan yatim.
4	B	B benar. Variety mencakup teks, gambar, sensor, transaksi, dan format lain.
5	A	A benar. Tujuan dan pola beban kerja keduanya berbeda.
6	A	A benar. Data mart memiliki cakupan lebih sempit daripada warehouse.
7	B	B benar. Transform menerapkan aturan pembersihan dan penyelarasan.
8	B	B benar. Tacit knowledge melekat pada pengalaman dan sulit sepenuhnya didokumentasikan.
9	B	B benar. Steward menjalankan tata kelola pada tingkat operasional.
10	B	B benar. KMS berorientasi pada pemanfaatan pengetahuan, bukan akumulasi dokumen.

TM 4 | PRAKTIK DATABASE RELASIONAL DAN OPERASI DATA

MATERI UTAMA 2.000–2.500 KATA • 10 LATIHAN PILIHAN GANDA • PETA KONSEP + RISIKO + CONTOH

FOKUS PERTEMUAN

Menerjemahkan kebutuhan informasi menjadi tabel relasional yang terstruktur, melakukan normalisasi, menulis query, dan menjaga transaksi serta perubahan data.

TUJUAN KILAT

1. Menentukan **entitas, atribut, grain, keys, relationship, dan cardinality.**

2. Menerapkan **1NF, 2NF, dan 3NF** untuk mencegah anomali.

3. Memahami urutan logis **SELECT-JOIN-WHERE-GROUP-HAVING-ORDER.**

4. Mengendalikan perubahan data melalui **ACID, constraint, log, backup, dan pengujian.**

PETA KONSEP 30 DETIK

1 → Kebutuhan

2 → Model konseptual

3 → Tabel & key

4 → Normalisasi

5 → Query/transaction

6 → Validasi & kontrol

Dari Kebutuhan ke Model Data

conceptual data modeling perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Perancangan dimulai dari objek dan kejadian yang perlu dikelola, bukan dari kolom spreadsheet yang kebetulan tersedia. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **satu baris harus punya arti tunggal** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • GRAIN TABEL. Pernyataan tepat mengenai **apa yang direpresentasikan satu baris**. Grain harus ditetapkan sebelum memilih kolom dan kunci.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Identifikasi entitas, atribut, identifier, relationship, cardinality, optionality, aturan bisnis, serta grain setiap tabel. Sebagai ilustrasi, Satu pembayaran dapat memiliki banyak detail, satu vendor menerima banyak pembayaran, dan setiap detail terkait satu akun. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

INTI Pegangan cepat: **conceptual data modeling → satu baris harus punya arti tunggal.**

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Grain yang kabur mencampur ringkasan dan detail sehingga angka terduplikasi saat agregasi. Pengendalian yang relevan adalah Tuliskan kalimat grain, uji dengan contoh kasus, dan review bersama pemilik proses. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: tabel adalah implementasi; model data adalah representasi aturan bisnis.

Memilih Primary Key dan Foreign Key

keys dan relationships perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Candidate key dapat mengidentifikasi baris; primary key dipilih sebagai identitas utama; alternate key tetap unik; foreign key menghubungkan tabel. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **kunci harus unik dan stabil** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • NORMALISASI Teknik menyusun tabel agar dependensi data jelas, redundansi terkendali, dan anomali insert-update-delete berkurang.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Natural key berasal dari bisnis, sedangkan surrogate key dibuat sistem. Pemilihan mempertimbangkan stabilitas, panjang, privasi, dan integrasi. Sebagai ilustrasi, Payment_ID sebagai surrogate key lebih stabil daripada nomor dokumen yang mungkin direvisi, sementara nomor dokumen dapat diberi unique constraint. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

KATA KUNCI **entity • attribute • grain • candidate key • surrogate key • cardinality • 1NF • 2NF • 3NF • JOIN • GROUP BY • HAVING • ACID • constraint**

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Menggunakan nama sebagai kunci menyebabkan benturan dan perubahan massal ketika ejaan diperbaiki. Pengendalian yang relevan adalah Gunakan identifier stabil, uniqueness, referential integrity, dan aturan perubahan yang terdokumentasi. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: surrogate key menjaga identitas teknis, natural key menjaga keunikan bisnis.

DIAGRAM TAHAPAN	
1 → Tetapkan grain	2 → Identifikasi entity & key
3 → Petakan relationship	4 → Normalisasi
5 → Bangun constraint/query	6 → Uji, rekonsiliasi, dan dokumentasikan

Normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF

functional dependency perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. 1NF menuntut nilai atomik dan grup berulang dipisah. 2NF menghapus ketergantungan parsial pada kunci komposit. 3NF menghapus ketergantungan transitif non-key. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **ATOM-PENUH-LANGSUNG** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

TABEL KLASIFIKASI RINGKAS		
Konsep/Jenis	Karakter/Fokus	Contoh/Penerapan
1NF	Nilai atomik; tanpa repeating group	Daftar telepon dipisah menjadi baris
2NF	Tanpa partial dependency	Atribut bergantung pada seluruh kunci komposit
3NF	Tanpa transitive dependency	Nama unit dipisah dari transaksi
Denormalisasi	Duplikasi terkontrol untuk performa	Tabel ringkasan analitik

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Tentukan candidate key, identifikasi dependensi, pisahkan atribut berdasarkan fakta yang direpresentasikan, lalu hubungkan dengan foreign key. Sebagai ilustrasi, Nama vendor tidak disimpan pada setiap detail pembayaran; ia ditempatkan di tabel Vendor dan dirujuk melalui Vendor_ID. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • NORMALISASI PEMBAYARAN

Situasi: Satu spreadsheet menyimpan header, detail, vendor, dan akun.

Masalah: Nama vendor diulang dan total mudah tidak konsisten.

Konsep: Pemisahan fakta sesuai **functional dependency.**

Solusi: Buat Payment, Payment_Detail, Vendor, dan Account dengan key.

Kesimpulan: Normalisasi mengurangi anomali sekaligus memperjelas aturan.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Normalisasi yang tidak tepat menghasilkan anomali insert, update, dan delete serta ketidakkonsistenan. Pengendalian yang relevan adalah Uji setiap tabel dengan pertanyaan: fakta apa, bergantung pada kunci apa, dan apa yang terjadi saat data berubah. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: normalisasi memisahkan fakta, bukan sekadar memecah tabel sebanyak mungkin.

Membaca Query Secara Logis

SQL query perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. SELECT menentukan kolom hasil; FROM dan JOIN membentuk sumber; WHERE menyaring baris; GROUP BY mengagregasi; HAVING menyaring grup; ORDER BY mengurutkan. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **JOIN benar sebelum agregasi** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

MATRIKS RISIKO–DAMPAK–PENGENDALIAN		
Risiko	Dampak	Pengendalian
Grain campur	Double counting	Pisahkan detail dan ringkasan
Join many-to-many tak disadari	Baris meledak	Bridge table dan uji cardinality
Update tanpa transaksi	Data setengah jadi	Commit/rollback dan constraint
Backup tidak teruji	Pemulihan gagal	Restore drill dan RPO/RTO

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. JOIN menggabungkan tabel melalui kondisi yang tepat. INNER JOIN mempertahankan kecocokan; LEFT JOIN mempertahankan seluruh baris sisi kiri. Sebagai ilustrasi, Daftar semua unit termasuk yang belum bertransaksi memerlukan LEFT JOIN dari Unit ke Transaksi dan penanganan nilai null. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • QUERY REALISASI

Situasi: Manajer meminta total per program dan bulan.

Masalah: Join detail dengan tabel klasifikasi menggandakan nilai.

Konsep: Cardinality dan **GROUP BY.**

Solusi: Uji jumlah baris, gunakan key unik, agregasikan pada grain tepat.

Kesimpulan: Total benar bergantung pada join yang benar.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Kondisi join yang kurang lengkap menghasilkan penggandaan baris dan total berlebih. Pengendalian yang relevan adalah Periksa cardinality, hitung baris sebelum-sesudah join, gunakan key, dan rekonsiliasi agregat. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: WHERE menyaring baris sebelum agregasi, HAVING menyaring grup setelah agregasi.

Transaksi dan Prinsip ACID

database transaction perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Atomicity memastikan seluruh rangkaian berhasil atau batal; consistency menjaga aturan; isolation mengatur transaksi bersamaan; durability mempertahankan hasil yang telah commit. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **all or nothing** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JANGAN TERTUKAR • TABEL PERBANDINGAN		
Operasi	Tujuan	Jebakan Umum
INNER JOIN	Hanya baris yang cocok	Baris tanpa pasangan hilang
LEFT JOIN	Semua baris kiri	Filter tabel kanan di WHERE mengubah hasil
WHERE	Filter baris	Tidak tepat untuk kondisi agregat
HAVING	Filter grup	Dipakai tanpa GROUP BY yang jelas

SIM • Ringkas • Terstruktur • Siap UTS 10

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. DBMS menggunakan transaction log, locking atau versi data, commit, rollback, dan recovery untuk menjaga keandalan. Sebagai ilustrasi, Pencairan harus memperbarui status, jurnal, dan saldo sebagai satu transaksi agar tidak terjadi pencatatan sebagian. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • RIWAYAT ASET

- Situasi:** Aset berpindah unit dan status sepanjang waktu.
- Masalah:** Menimpa nilai lama menghilangkan jejak historis.
- Konsep:** Tabel riwayat dan **effective dates**.
- Solusi:** Simpan tanggal mulai-akhir, actor, alasan, serta log perubahan.
- Kesimpulan:** Model temporal menjaga audit trail dan analisis periode.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Kegagalan di tengah proses dapat meninggalkan status tidak sinkron atau saldo tidak seimbang. Pengendalian yang relevan adalah Gunakan transaksi atomik, constraint, idempotency, log, dan rekonsiliasi. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: backup memulihkan kehilangan, transaction control mencegah keadaan setengah jadi.

Kontrol Praktik dan Pengujian

database controls perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Desain yang baik perlu dilengkapi hak akses, audit log, backup, restore test, change management, data masking, dan pengujian query. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **uji desain dan operasi** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JEBAKAN UTS LEFT JOIN dapat berubah seperti INNER JOIN bila kolom tabel kanan disaring di klausa WHERE tanpa menangani NULL. Letakkan kondisi yang sesuai pada ON atau rumuskan kebutuhan secara eksplisit.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Pengujian mencakup kasus normal, batas, data kosong, duplikasi, hubungan hilang, volume besar, dan pengguna tanpa hak. Sebagai ilustrasi, Query laporan diuji dengan total kontrol, sampel detail, periode nol transaksi, dan perubahan kode akun. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

WAJIB INGAT Sebelum menulis query, nyatakan **grain** setiap tabel dan cardinality hubungan. Sebagian besar double counting berasal dari join yang tidak memahami dua hal tersebut.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Backup yang tidak pernah diuji dapat gagal saat insiden; query benar pada sampel kecil dapat salah pada hubungan many-to-many. Pengendalian yang relevan adalah Jadwalkan restore drill, peer review SQL, version control, approval perubahan, dan monitoring performa. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: keberadaan kontrol berbeda dari bukti bahwa kontrol beroperasi efektif.

Denormalisasi dapat digunakan secara sengaja untuk meningkatkan performa baca, khususnya pada data warehouse atau laporan berulang. Namun, denormalisasi harus memiliki **tujuan, pemilik, sumber kebenaran, aturan refresh, dan rekonsiliasi**. Tanpa itu, duplikasi kembali menjadi inkonsistensi. Keputusan normalisasi-versus-denormalisasi bukan soal mana yang selalu benar, melainkan trade-off antara integritas transaksi, kemudahan pembaruan, kecepatan query, volume, dan kebutuhan audit. Sistem transaksi biasanya lebih ter-normalisasi; lapisan analitik dapat memakai star schema yang lebih mudah dibaca.

Data waktu sering menimbulkan kesalahan karena organisasi mencampur **tanggal transaksi, tanggal posting, tanggal efektif, tanggal dokumen, dan tanggal pemuatan**. Setiap tanggal memiliki makna berbeda. Model perlu menyimpan jenis waktu yang relevan, zona waktu, serta aturan periode. Untuk riwayat organisasi atau tarif, gunakan effective start dan end date agar laporan dapat merekonstruksi kondisi pada masa lalu. Menimpa nilai master memang sederhana, tetapi merusak laporan historis dan audit trail ketika klasifikasi berubah.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko, dan pengendalian** sebelum melanjutkan.

Pengujian database perlu menggunakan **test data yang representatif dan terkontrol**. Kasus harus mencakup nilai minimum-maksimum, null, karakter khusus, duplikasi, tanggal batas periode, hubungan tidak lengkap, dan volume tinggi. Untuk data sensitif, gunakan masking atau synthetic data agar pengujian tidak membuka informasi pribadi. Hasil pengujian harus dapat diulang, mencatat query, input, expected result, actual result, dan status defect. Pengujian manual tanpa dokumentasi sulit menjadi bukti kontrol.

Index mempercepat pencarian dengan trade-off pada ruang dan biaya pembaruan. Index sebaiknya dipilih berdasarkan **pola query, selectivity, join, sort, dan frekuensi write**. Terlalu banyak index memperlambat insert-update dan menambah pemeliharaan. Execution plan membantu memahami apakah DBMS memakai index, melakukan scan, atau menghasilkan join mahal. Optimasi harus didasarkan pada pengukuran, bukan menambahkan index secara acak. Perubahan performa perlu diuji terhadap integritas dan workload nyata.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko, dan pengendalian** sebelum melanjutkan.

Perubahan skema harus melalui **database change management**: permintaan, analisis dampak, review, pengujian, backup, persetujuan, deployment, verifikasi, dan rollback plan. Alter table sederhana dapat memengaruhi integrasi, laporan, API, serta proses downstream. Version control dan migration script membuat perubahan dapat ditelusuri dan diulang. Pemisahan environment development-test-production mengurangi risiko eksperimen langsung pada data resmi. Emergency change tetap membutuhkan dokumentasi dan review setelah kejadian.

Dokumentasi query dan model perlu menyertakan **business rule, asumsi, sumber, grain, filter, dan tanggal versi**. Dua query dapat sama-sama valid tetapi menjawab pertanyaan berbeda karena periode atau populasi berbeda. Menyimpan SQL tanpa konteks tidak cukup. Data dictionary, contoh hasil, test case, dan owner membantu pengguna mengulang analisis serta mencegah angka yang tampak sama namun memiliki definisi berbeda.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko, dan pengendalian** sebelum melanjutkan.

Prinsip utamanya: **model, query, dan kontrol harus dapat dijelaskan serta diuji ulang**.

JEMBATAN INGATAN Normalisasi: **ATOM-PENUH-LANGSUNG** = 1NF atomik, 2NF bergantung penuh pada kunci, 3NF bergantung langsung pada kunci. **SQL: FROM-JOIN-WHERE-GROUP-HAVING-SELECT-ORDER** secara logis.

RINGKASAN 60 DETIK

- 1. Grain menentukan arti satu baris.
- 2. Keys dan relationship menerjemahkan aturan bisnis.
- 3. Normalisasi mencegah anomali.
- 4. Join dan agregasi harus menghormati cardinality.
- 5. ACID serta kontrol perubahan menjaga keandalan data.

LATIHAN TM 4 10 soal pilihan ganda. Pilih satu jawaban paling tepat. Tandai kata pembeda, level keputusan, risiko, dan pengendalian sebelum melihat kunci.

1 Pernyataan yang menjelaskan arti satu baris tabel disebut ...

- A. grain
- B. theme
- C. bandwidth
- D. session

2 Dalam hubungan satu vendor memiliki banyak pembayaran, foreign key Vendor_ID berada pada ...

- A. tabel Vendor saja
- B. tabel Payment
- C. kedua tabel sebagai primary key yang sama
- D. tidak diperlukan

3 1NF terutama mensyaratkan ...

- A. nilai atomik dan tidak ada grup berulang
- B. semua tabel satu kolom
- C. tanpa primary key
- D. data historis

4 Pelanggaran 2NF terjadi ketika ...

- A. atribut non-key bergantung hanya pada sebagian kunci komposit
- B. tabel memiliki satu key
- C. semua atribut atomik
- D. ada foreign key

5 Ketergantungan atribut non-key melalui atribut non-key lain ditangani oleh ...

- A. 1NF
- B. 2NF
- C. 3NF
- D. backup

6 Klausa untuk menyaring hasil agregasi per grup adalah ...

- A. WHERE
- B. HAVING
- C. FROM
- D. JOIN

7 Untuk menampilkan semua unit termasuk yang belum memiliki transaksi digunakan ...

- A. INNER JOIN dari transaksi
- B. LEFT JOIN dari unit ke transaksi
- C. CROSS JOIN
- D. DELETE JOIN

8 Penyebab umum total membengkak setelah join adalah ...

- A. cardinality many-to-many tidak disadari
- B. font terlalu besar
- C. primary key unik
- D. WHERE tepat

9 Prinsip ACID yang berarti semua langkah berhasil atau seluruhnya dibatalkan adalah ...

- A. atomicity
- B. availability
- C. variety
- D. durability

10 Kontrol terbaik untuk mencegah transaksi merujuk vendor yang tidak ada adalah ...

- A. warna sel
- B. foreign key constraint
- C. urut alfabet
- D. compress file

KUNCI DAN PEMBAHASAN

No.	Kunci	Pembahasan inti
1	A	A benar. Grain menetapkan unit fakta dan mencegah pencampuran detail-ringkasan.
2	B	B benar. Sisi banyak menyimpan foreign key yang merujuk sisi satu.
3	A	A benar. 1NF menata nilai agar satu sel berisi satu nilai dalam domainnya.
4	A	A benar. 2NF menghapus partial dependency.
5	C	C benar. 3NF menghapus ketergantungan transitif.
6	B	B benar. HAVING dievaluasi pada grup setelah agregasi.
7	B	B benar. LEFT JOIN mempertahankan seluruh baris sisi kiri.
8	A	A benar. Hubungan tidak unik menggandakan kombinasi baris.
9	A	A benar. Atomicity menjaga transaksi tidak setengah selesai.
10	B	B benar. Constraint menegakkan integritas referensial pada DBMS.

TM 5 | TELECOMMUNICATIONS DAN NETWORKING

MATERI UTAMA 2.000–2.500 KATA • 10 LATIHAN PILIHAN GANDA • PETA KONSEP + RISIKO + CONTOH

FOKUS PERTEMUAN Memahami infrastruktur komunikasi data yang menghubungkan pengguna, aplikasi, dan lokasi organisasi secara andal, aman, serta sesuai kebutuhan layanan.

TUJUAN KILAT

- Menjelaskan komponen komunikasi: **sender, receiver, message, media, protocol**.
- Membedakan **PAN, LAN, WLAN, MAN, WAN, intranet, extranet, dan internet**.
- Menganalisis **bandwidth, latency, throughput, jitter, dan packet loss**.
- Memilih media, perangkat, topologi, serta kontrol jaringan sesuai risiko.

PETA KONSEP 30 DETIK

1 → Kebutuhan layanan

2 → Arsitektur jaringan

3 → Media & perangkat

4 → Protocol

5 → Kinerja & keamanan

6 → Monitoring

Dasar Komunikasi Data

sender-message-media-receiver-protocol perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Komunikasi data memerlukan pengirim, penerima, pesan, media transmisi, dan protokol. Data biasanya dipecah menjadi paket yang diberi alamat serta informasi kontrol. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **komunikasi membutuhkan aturan bersama** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • COMPUTER NETWORK Sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya melalui media serta protokol yang disepakati.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Perangkat membentuk paket, mengirim melalui link, meneruskan berdasarkan alamat, memeriksa kesalahan, dan menyusun kembali data di tujuan. Sebagai ilustrasi, Saat pengguna membuka dashboard, permintaan dikemas, melewati switch dan router, mencapai server, lalu respons kembali melalui jalur jaringan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

INTI Pegangan cepat: **sender-message-media-receiver-protocol → komunikasi membutuhkan aturan bersama**.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Kegagalan satu komponen, kesalahan alamat, atau protokol tidak kompatibel dapat menghentikan pertukaran meskipun aplikasi sehat. Pengendalian yang relevan adalah Gunakan standar, dokumentasi arsitektur, segmentasi, monitoring, dan pengujian end-to-end. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: jaringan menyediakan transportasi; aplikasi menentukan layanan yang dibawa.

Cakupan Jaringan: PAN hingga WAN

network scope perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. PAN melayani area personal, LAN area lokal, WLAN adalah LAN nirkabel, MAN area metropolitan, dan WAN menghubungkan lokasi geografis luas. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **cakupan berbeda dari akses** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • PROTOCOL Aturan komunikasi yang menentukan format, urutan, pengalamatan, transmisi, penerimaan, dan penanganan kesalahan dalam pertukaran data.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Jaringan enterprise biasanya menggabungkan LAN di setiap lokasi dengan backbone atau WAN untuk mengakses pusat data dan layanan bersama. Sebagai ilustrasi, Kantor pusat dan kantor wilayah terhubung WAN, sedangkan komputer pada setiap kantor berbagi printer melalui LAN. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

KATA KUNCI **network • protocol • packet • bandwidth • latency • throughput • jitter • PAN • LAN • WAN • intranet • internet • switch • router • firewall • VPN**

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Desain yang hanya berorientasi pada cakupan dapat mengabaikan kapasitas, redundansi, keamanan, dan ketergantungan penyedia. Pengendalian yang relevan adalah Petakan lokasi, aplikasi kritis, profil trafik, kebutuhan failover, dan SLA. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: LAN dan WAN menjelaskan cakupan infrastruktur, bukan tingkat keterbukaan akses.

DIAGRAM TAHAPAN

1 → Tentukan aplikasi & lokasi

2 → Hitung kapasitas dan SLA

3 → Pilih media/topologi

4 → Konfigurasi perangkat & keamanan

5 → Uji end-to-end

6 → Monitor, respons, dan optimalkan

Intranet, Extranet, Internet, dan VPN

network access models perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Intranet menggunakan teknologi internet untuk akses internal; extranet memberikan akses terbatas kepada mitra; internet bersifat global dan publik; VPN membentuk kanal terlindungi melalui jaringan lain. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **internal bukan berarti terpercaya** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

TABEL KLASIFIKASI RINGKAS

Jenis/Konsep	Fokus	Karakter	Contoh
PAN	Beberapa meter	Perangkat personal	Bluetooth headset
LAN/WLAN	Ruangan/gedung	Jaringan lokal	Kantor atau kampus
MAN	Kawasan kota	Antarlokasi metropolitan	Jaringan pemda kota
WAN	Antarkota/negara	Lokasi luas	Kantor pusat-wilayah
Internet	Global	Akses publik	Portal layanan

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Identitas, autentikasi, otorisasi, enkripsi, dan segmentasi menentukan siapa dapat mengakses layanan serta dari mana. Sebagai ilustrasi, Pegawai mengakses portal SDM melalui intranet, penyedia melihat status kontrak melalui extranet, dan pengguna publik memakai situs layanan internet. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • WAN INSTANSI NASIONAL

Situasi: Kantor pusat berbagi aplikasi dengan puluhan wilayah.

Masalah: Kegagalan link wilayah menghentikan layanan transaksi.

Konsep: Redundancy, failover, dan **SLA**.

Solusi: Dua jalur berbeda, monitoring, prioritas trafik kritis, dan prosedur offline.

Kesimpulan: WAN harus dirancang untuk kesinambungan, bukan hanya konektivitas.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Menganggap intranet otomatis aman dapat membuka akses berlebihan atau pergerakan lateral setelah akun dicuri. Pengendalian yang relevan adalah Terapkan zero trust principles, MFA, least privilege, secure gateway, dan log akses. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: nama jaringan tidak menggantikan kontrol identitas dan keamanan.

Bandwidth Bukan Kecepatan Satu-Satunya

network performance perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Bandwidth adalah kapasitas teoretis; throughput adalah laju efektif; latency adalah waktu tunda; jitter adalah variasi tunda; packet loss adalah paket yang gagal tiba. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **ukur latency, jitter, loss, dan throughput** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

MATRIKS RISIKO–DAMPAK–PENGENDALIAN

Risiko	Dampak	Pengendalian
Single point of failure	Layanan berhenti total	Redundansi dan failover
Congestion	Akses lambat/timeout	Capacity planning dan QoS
Penyadapan	Kerahasiaan hilang	TLS/VPN dan segmentasi
Misconfiguration	Akses ilegal/gangguan	Change control dan review konfigurasi

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Kinerja dipengaruhi jarak, media, congestion, overhead protocol, perangkat, kualitas link, dan pola aplikasi. Sebagai ilustrasi, Video conference memerlukan latency dan jitter rendah, sedangkan pemindahan file besar lebih sensitif terhadap throughput. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • INTRANET PELAPORAN

Situasi: Pegawai mengakses laporan keuangan internal.

Masalah: Akun dibagikan dan akses tidak mengikuti mutasi pegawai.

Konsep: Identity-centric access dan **least privilege**.

Solusi: SSO, MFA, RBAC, review akses, dan log.

Kesimpulan: Jaringan internal tetap membutuhkan kontrol kuat.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Menambah bandwidth tidak menyelesaikan routing buruk, packet loss, server lambat, atau Wi-Fi penuh interferensi. Pengendalian yang relevan adalah Ukur metrik end-to-end, gunakan QoS, capacity planning, segmentasi, dan analisis akar sebab. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: bandwidth tinggi tidak menjamin pengalaman responsif.

Media dan Perangkat Jaringan

media-network devices perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Twisted pair ekonomis, fiber berkapasitas tinggi dan tahan interferensi, radio memberi mobilitas, microwave membutuhkan line-of-sight, dan satelit menjangkau wilayah luas dengan latency tinggi. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **media dipilih berdasarkan kebutuhan, bukan tren** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JANGAN TERTUKAR • TABEL PERBANDINGAN

Istilah	Makna	Kesalahan Umum
Bandwidth	Kapasitas link	Disamakan dengan throughput
Throughput	Laju efektif	Dianggap selalu sama dengan paket layanan

Latency	Waktu tunda	Diabaikan untuk aplikasi interaktif
Jitter	Variasi tunda	Tidak dipantau pada suara/video
Packet loss	Paket hilang	Disalahartikan sebagai server lambat

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Switch meneruskan frame dalam LAN, router menghubungkan jaringan, access point melayani Wi-Fi, modem menyesuaikan sinyal, firewall menyaring trafik, server menyediakan layanan. Sebagai ilustrasi, Backbone gedung memakai fiber, endpoint memakai kabel atau Wi-Fi, dan router menghubungkan kantor ke WAN. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • KOLABORASI PENYUSUNAN LAPORAN

Situasi: Tim lintas lokasi menyunting dokumen bersama.
Masalah: Versi file berbeda dan lampiran dikirim berulang melalui email.
Konsep: Network collaboration dan **version control**.
Solusi: Repositori kolaboratif, hak akses, komentar, versioning, dan backup.
Kesimpulan: Aplikasi jaringan memperbaiki koordinasi bila tata kelola jelas.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Perangkat tunggal tanpa redundansi menjadi single point of failure; konfigurasi salah dapat membuka jalur tidak sah. Pengendalian yang relevan adalah Gunakan high availability, konfigurasi standar, change control, backup konfigurasi, patching, dan segmentation. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: switch bekerja terutama dalam jaringan lokal, router meneruskan antarjaringan.

Internet, Web, dan Aplikasi Jaringan

internet versus web perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Internet adalah infrastruktur jaringan global; World Wide Web adalah salah satu layanan di atas internet menggunakan URL, DNS, HTTP, dan TLS. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **infrastruktur dan layanan harus dibedakan** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JEBAKAN UTS LAN/WAN berbeda dari intranet/internet. LAN dan WAN menekankan cakupan fisik/logis jaringan; intranet dan internet menekankan akses serta penggunaan layanan.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. DNS menerjemahkan nama ke alamat, browser mengirim permintaan HTTP, TLS melindungi sesi, dan server mengembalikan konten atau data. Sebagai ilustrasi, Email, file transfer, video meeting, pencarian, kolaborasi, dan pembelajaran daring menggunakan jaringan tetapi tidak semuanya identik dengan web. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

WAJIB INGAT Masalah performa tidak selalu diselesaikan dengan bandwidth. Ukur **latency, jitter, packet loss, throughput, utilisasi, dan waktu respons aplikasi** sebelum mengambil tindakan.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Pengguna dapat tertipu domain palsu, sertifikat tidak sah, atau koneksi tanpa enkripsi. Pengendalian yang relevan adalah Gunakan TLS, secure DNS, filtering, awareness, patch browser, dan validasi domain. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: web berada di atas internet; internet tidak hanya web.

Pengelolaan jaringan dapat diringkas melalui fungsi **fault, configuration, accounting, performance, dan security management**. Fault management mendeteksi dan memulihkan gangguan. Configuration management menjaga inventaris serta perubahan. Accounting memantau penggunaan untuk kapasitas atau pembebanan. Performance management menilai utilisasi dan pengalaman. Security management mengendalikan akses dan ancaman. Kelima fungsi saling terkait: perubahan konfigurasi yang tidak terdokumentasi dapat muncul sebagai gangguan, penurunan performa, atau celah keamanan. Dashboard operasional sebaiknya menghubungkan kejadian tersebut, bukan menampilkan metrik terpisah tanpa konteks.

SLA jaringan perlu mengukur **availability, waktu respons insiden, latency, packet loss, kapasitas, dan waktu pemulihan**, bukan hanya persentase uptime rata-rata. Availability 99,9 persen masih dapat menyembunyikan gangguan pada jam kritis. Definisikan jam layanan, pengecualian, lokasi pengukuran, aplikasi prioritas, serta cara verifikasi. Untuk layanan publik, tambahkan dampak pengguna dan mekanisme komunikasi gangguan. Pengukuran dari sisi penyedia link harus dibandingkan dengan observasi end-to-end, karena link dapat normal sementara aplikasi tetap tidak dapat digunakan.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko, dan pengendalian** sebelum melanjutkan.

Topologi jaringan dapat berupa **star, mesh, ring, atau kombinasi**. Star mudah dikelola tetapi pusatnya kritis. Mesh menyediakan banyak jalur namun lebih kompleks dan mahal. Pada jaringan enterprise, topologi fisik dan logis dapat berbeda. Desain harus mempertimbangkan failure domain: kegagalan satu perangkat, rak, listrik, jalur, gedung, atau penyedia. Redundansi yang memakai rute fisik sama hanya tampak ganda tetapi tetap memiliki titik kegagalan bersama.

Network segmentation membagi jaringan menurut **fungsi, sensitivitas, risiko, dan kebutuhan komunikasi**. Segmentasi membatasi pergerakan lateral dan blast radius. Aturan antarsegmen seharusnya deny by default dan hanya membuka alur yang diperlukan. VLAN saja bukan pengganti firewall atau identity control. Dokumentasikan data flow, port, protocol, owner, alasan, dan masa berlaku. Review berkala penting karena aturan sementara sering berubah menjadi akses permanen yang tidak lagi diperlukan.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko, dan pengendalian** sebelum melanjutkan.

Observability menggabungkan **metrics, logs, traces, dan synthetic monitoring**. Metrics menunjukkan tren, logs memberi detail kejadian, traces menelusuri permintaan lintas komponen, dan synthetic monitoring meniru perjalanan pengguna. Dengan korelasi, tim dapat membedakan masalah jaringan, DNS, aplikasi, database, atau pihak ketiga. Alarm perlu memiliki threshold bermakna, severity, owner, runbook, dan mekanisme eskalasi. Terlalu banyak alarm tanpa tindakan menghasilkan alert fatigue.

Keamanan jaringan juga memerlukan **secure remote administration**. Akses admin dibatasi melalui bastion host atau privileged access management, MFA, perangkat terkelola, waktu terbatas, dan perekaman sesi. Protocol lama yang tidak terenkripsi harus dinonaktifkan. Perubahan konfigurasi kritis idealnya membutuhkan review kedua. Dengan cara ini, aktivitas administrator tetap efisien tetapi dapat ditelusuri dan tidak menjadi jalur serangan tersembunyi.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko, dan pengendalian** sebelum melanjutkan.

JEMBATAN INGATAN Cakupan: **Pribadi-Lokal-Kota-Luas** = PAN-LAN-MAN-WAN. Perangkat: **Switch di LAN, Router antar jaringan, Firewall menyaring**.

RINGKASAN 60 DETIK

- Jaringan memerlukan media dan protokol.
- Cakupan dan model akses adalah konsep berbeda.
- Bandwidth hanya satu dimensi kinerja.
- Perangkat dan media memiliki fungsi spesifik.
- Keandalan, keamanan, serta monitoring harus dirancang sejak awal.

LATIHAN TM 5 10 soal pilihan ganda. Pilih satu jawaban paling tepat. Tandai kata pembeda, level keputusan, risiko, dan pengendalian sebelum melihat kunci.

1	Jaringan yang mencakup antarprovinsi atau antarnegara adalah ... A. PAN B. LAN C. WAN D. NFC
2	Intranet adalah ... A. internet tanpa keamanan B. jaringan/layanan berbasis teknologi internet untuk penggunaan internal organisasi C. nama lain WAN D. perangkat router
3	Perangkat yang terutama menghubungkan jaringan berbeda adalah ... A. switch B. router C. keyboard D. scanner
4	Bandwidth menggambarkan ... A. variasi tunda B. kapasitas teoretis link C. jumlah pengguna yang sah D. jenis enkripsi
5	Media yang tahan interferensi elektromagnetik dan berkapasitas tinggi adalah ... A. fiber optic B. NFC C. kertas D. Bluetooth saja
6	Pernyataan yang benar adalah ... A. web dan internet identik B. web adalah layanan di atas infrastruktur internet C. internet hanya untuk browser D. DNS adalah perangkat fisik
7	VPN terutama digunakan untuk ... A. membuat kanal terlindungi melalui jaringan lain B. menghapus autentikasi C. meningkatkan ukuran monitor D. mengganti database
8	Aplikasi video conference sangat sensitif terhadap ... A. latency dan jitter B. warna kabel C. jumlah tabel D. nama file
9	Kontrol terbaik terhadap single point of failure adalah ... A. satu perangkat lebih besar B. redundansi dan failover teruji C. menonaktifkan monitoring D. berbagi akun
10	Aplikasi discovery pada jaringan terutama membantu ... A. menemukan informasi, orang, atau sumber daya B. menghapus semua data C. mematikan router D. mengganti primary key

KUNCI DAN PEMBAHASAN

No.	Kunci	Pembahasan inti
1	C	C benar. WAN menghubungkan lokasi dengan cakupan geografis luas.
2	B	B benar. Intranet dibatasi untuk komunitas internal dan tetap memerlukan kontrol akses.
3	B	B benar. Router meneruskan paket antarjaringan berdasarkan alamat jaringan.
4	B	B benar. Bandwidth adalah kapasitas, bukan jaminan throughput aktual.
5	A	A benar. Fiber menggunakan cahaya dan cocok untuk backbone berkapasitas tinggi.
6	B	B benar. Internet adalah jaringan global; web adalah salah satu layanannya.
7	A	A benar. VPN mengenkripsi dan mengautentikasi koneksi melalui jaringan yang tidak sepenuhnya dipercaya.

8	A	A benar. Keterlambatan dan variasinya mengganggu komunikasi real-time.
9	B	B benar. Redundansi hanya bernilai jika mekanisme failover benar-benar diuji.
10	A	A benar. Search engine, directory, dan portal termasuk aplikasi discovery.

TM 6 | WIRELESS, MOBILE COMPUTING, MOBILE COMMERCE, DAN INTERNET OF THINGS

MATERI UTAMA 2.000–2.500 KATA • 10 LATIHAN PILIHAN GANDA • PETA KONSEP + RISIKO + CONTOH

FOKUS PERTEMUAN Menganalisis teknologi nirkabel dan perangkat bergerak, layanan m-commerce, serta arsitektur IoT dengan menyeimbangkan mobilitas, pengalaman pengguna, keamanan, dan kualitas data.

TUJUAN KILAT

- 1. Membedakan **NFC, RFID, Bluetooth, Wi-Fi, cellular, satellite, dan GPS**.
- 2. Menjelaskan karakteristik **mobile computing dan mobile commerce**.
- 3. Mengidentifikasi risiko perangkat, koneksi, aplikasi, lokasi, dan sinkronisasi.
- 4. Memetakan alur **sense-connect-process-analyze-act** pada IoT.

PETA KONSEP 30 DETIK

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 → Objek/perangkat | 2 → Koneksi nirkabel |
| 3 → Aplikasi mobile | 4 → Data & lokasi |
| 5 → Analitik | 6 → Tindakan |

Spektrum Teknologi Nirkabel

wireless technologies perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Teknologi nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik dan berbeda pada jangkauan, kapasitas, konsumsi daya, biaya, interferensi, mobilitas, dan lisensi spektrum. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **pilih teknologi berdasarkan profil penggunaan** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • MOBILE COMPUTING Kemampuan mengakses, memproses, dan bertukar informasi saat pengguna atau perangkat bergerak melalui kombinasi perangkat, aplikasi, dan konektivitas nirkabel.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. NFC bekerja sangat dekat, Bluetooth untuk personal area, Wi-Fi untuk lokal, cellular untuk wilayah luas, dan satelit untuk jangkauan luas atau lokasi terpencil. Sebagai ilustrasi, Pembayaran tap memakai NFC, sensor gudang memakai Bluetooth atau low-power network, dan petugas lapangan memakai cellular. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

INTI Pegangan cepat: **wireless technologies** → **pilih teknologi berdasarkan profil penggunaan**.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Memilih teknologi hanya berdasarkan jangkauan dapat mengabaikan daya baterai, keamanan, kepadatan perangkat, dan biaya layanan. Pengendalian yang relevan adalah Susun matriks kebutuhan: range, data rate, power, mobility, environment, security, serta total cost. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: jangkauan lebih luas biasanya membawa trade-off daya, biaya, atau latency.

NFC, RFID, QR, dan GPS Jangan Tertukar

identification versus location perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. NFC dan RFID menggunakan gelombang radio untuk identifikasi atau pertukaran jarak tertentu; QR adalah kode optik; GPS menentukan posisi melalui sinyal satelit. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **ID bukan location** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • INTERNET OF THINGS Jaringan objek fisik yang memiliki sensor/aktuator, identitas, perangkat lunak, dan konektivitas untuk mengumpulkan serta bertukar data dan memicu tindakan.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Tag RFID dapat dibaca tanpa garis pandang tertentu, QR memerlukan kamera, NFC menuntut kedekatan, dan GPS menghasilkan koordinat. Sebagai ilustrasi, RFID melacak aset saat melewati reader, QR membuka detail aset, NFC mengautentikasi tap, dan GPS merekam lokasi inspeksi. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

KATA KUNCI **wireless • NFC • RFID • Bluetooth • Wi-Fi • cellular • GPS • mobile computing • m-commerce • LBS • IoT • sensor • aktuator • edge • telemetry**

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Menganggap teknologi identifikasi sebagai pelacak lokasi real-time dapat menghasilkan desain dan ekspektasi salah. Pengendalian yang relevan adalah Nyatakan tujuan: identitas, proximity, lokasi, pembayaran, atau transfer data; lalu pilih kombinasi yang tepat. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: mengenali objek berbeda dari mengetahui posisi objek.

DIAGRAM TAHAPAN

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1 → Sense kondisi | 2 → Identify & timestamp |
| 3 → Connect/gateway | 4 → Process edge/cloud |
| 5 → Analyze & decide | 6 → Act, log, dan feedback |

Mobile Computing dan M-Commerce

mobile services perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Mobile computing memungkinkan kerja di berbagai tempat; m-commerce mencakup transaksi komersial atau layanan bernilai melalui perangkat mobile. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **konteks penggunaan menentukan desain** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

TABEL KLASIFIKASI RINGKAS

Jenis/Konsep	Fokus	Karakter	Contoh
NFC	Sentimeter	Sangat rendah	Tap/payment/authenticat ion
Bluetooth	Meter	Rendah-sedang	Perangkat personal/sensor
Wi-Fi	Gedung/area lokal	Sedang-tinggi	Akses LAN/internet
Cellular	Wilayah luas	Sedang-tinggi	Mobilitas lapangan
Satellite	Sangat luas	Bervariasi	Lokasi terpencil

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Layanan memanfaatkan aplikasi, browser, identitas digital, pembayaran, notifikasi, kamera, biometrik, sensor, dan koneksi. Sebagai ilustrasi, Petugas memotret bukti, mengisi formulir, memperoleh koordinat, dan menyinkronkan hasil; masyarakat membayar layanan melalui aplikasi. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • INSPEKSI LAPANGAN

Situasi: Petugas bekerja di lokasi dengan sinyal tidak stabil.
Masalah: Form gagal tersimpan dan bukti dikirim berulang.
Konsep: Offline-first dan **store-and-forward**.
Solusi: Simpan terenkripsi lokal, beri ID unik, sinkronkan idempotent.
Kesimpulan: Mobilitas memerlukan desain untuk konektivitas tidak sempurna.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Layar kecil, koneksi tidak stabil, perangkat hilang, aplikasi palsu, serta input tergesa-gesa meningkatkan kesalahan dan fraud. Pengendalian yang relevan adalah Gunakan mobile-first UX, MFA, secure storage, MDM, app signing, validation, dan mode offline aman. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: memindahkan tampilan desktop ke ponsel bukan desain mobile.

Location-Based Services dan Privasi

LBS perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. LBS menggabungkan posisi dengan layanan, misalnya navigasi, geotagging, pencarian terdekat, pengawasan armada, atau verifikasi kunjungan. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **gunakan lokasi secara proporsional** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

MATRIKS RISIKO–DAMPAK–PENGENDALIAN

Risiko	Dampak	Pengendalian
Perangkat hilang	Data/akun disalahgunakan	MDM, encryption, remote wipe
Wi-Fi publik palsu	Penyadapan/credential theft	VPN, TLS, awareness
Sinkronisasi konflik	Data ganda/timpa	Versioning dan conflict rules
Sensor drift	Keputusan/alert salah	Kalibrasi dan plausibility checks

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Lokasi diperoleh dari GPS, Wi-Fi, cellular, atau kombinasi; akurasi dan availability berubah menurut lingkungan. Sebagai ilustrasi, Aplikasi inspeksi membandingkan koordinat, waktu, penugasan, dan bukti foto untuk meningkatkan reliabilitas kunjungan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • PEMBAYARAN MOBILE

Situasi: Masyarakat membayar layanan melalui ponsel.
Masalah: Phishing dan perangkat terinfeksi mengancam akun.
Konsep: Strong authentication dan **transaction confirmation**.
Solusi: MFA, device binding, notifikasi, limit, monitoring anomali.
Kesimpulan: Kenyamanan harus disertai kontrol berlapis.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Pengumpulan lokasi berlebihan dapat melanggar privasi, mengungkap pola pergerakan, atau menghasilkan keputusan salah saat sinyal tidak akurat. Pengendalian yang relevan adalah Terapkan purpose limitation, consent/notice, minimization, retention, access control, dan toleransi akurasi. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: koordinat adalah estimasi, bukan bukti tunggal kebenaran kegiatan.

Arsitektur IoT dari Sensor ke Tindakan

sense-connect-process-analyze-act perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. IoT dimulai dari sensor yang menangkap kondisi, konektivitas yang mengirim data, platform yang memproses, analitik yang menafsirkan, dan aktuator atau manusia yang bertindak. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **sense-to-action loop** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JANGAN TERTUKAR • TABEL PERBANDINGAN

Teknologi	Fungsi Utama	Contoh
-----------	--------------	--------

RFID	Identifikasi via radio	Tag aset
NFC	Proximity/tap	Pembayaran atau autentikasi
QR	Identifikasi optik	Tautan detail aset
GPS	Posisi geografis	Geotag inspeksi
IoT	Ekosistem sense-to-action	Monitoring gudang

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Gateway dapat menggabungkan data, edge computing memproses dekat sumber, cloud menyimpan dan menganalisis skala besar, serta aturan memicu alert. Sebagai ilustrasi, Sensor suhu gudang mengirim telemetry; platform mendeteksi ambang; sistem memberi peringatan dan menyalakan pendingin. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • GUDANG BERSENSOR

Situasi: Barang sensitif suhu dipantau 24 jam.
Masalah: Sensor tunggal mengirim pembacaan terlalu rendah karena drift.
Konsep: Data quality IoT dan **redundant sensing**.
Solusi: Kalibrasi, dua sensor, plausibility rule, alert berjenjang.
Kesimpulan: Otomasi aman memerlukan bukti sensor yang dapat dipercaya.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Sensor drift, data hilang, waktu perangkat salah, atau aturan ambang buruk dapat memicu tindakan keliru. Pengendalian yang relevan adalah Kalibrasi, timestamp, device identity, buffering, validation, redundancy, dan human override. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: IoT bukan hanya sensor; nilai muncul dari keputusan dan tindakan.

Keamanan dan Ketahanan Ekosistem Mobile-IoT

mobile-IoT security perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Permukaan serangan meliputi perangkat, firmware, aplikasi, API, jaringan, cloud, identitas, data, dan rantai pasok. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **default secure dan dapat diperbarui** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JEBAKAN UTS **RFID/NFC tidak sama dengan GPS**. RFID dan NFC terutama mengidentifikasi atau berkomunikasi pada jarak tertentu; GPS memperkirakan lokasi geografis. QR bahkan bukan radio, melainkan kode optik.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Perangkat dapat dicuri, credential disalahgunakan, firmware rentan, API dieksplotasi, atau komunikasi disadap. Sebagai ilustrasi, Sensor dengan password default dipakai penyerang untuk masuk ke jaringan atau membentuk botnet. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

WAJIB INGAT Mode offline tidak boleh berarti tanpa kontrol. Data lokal harus **terenkripsi, diberi identitas transaksi unik, memiliki timestamp, divalidasi, dan disinkronkan secara idempotent**.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Perangkat berumur panjang sering tidak mendapat patch, memiliki kemampuan komputasi terbatas, dan sulit diinventarisasi. Pengendalian yang relevan adalah Unique credentials, secure boot, signed firmware, encryption, network segmentation, inventory, patching, dan secure decommissioning. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: keamanan harus mengikuti seluruh lifecycle perangkat.

Mobile UX perlu meminimalkan beban kognitif dan kesalahan: gunakan **form singkat, pilihan yang relevan, validasi langsung, ukuran sentuh memadai, indikator status, dan konfirmasi tindakan berisiko**. Koneksi tidak stabil harus terlihat oleh pengguna; jangan menampilkan status 'berhasil' sebelum server mengakui transaksi. Data sensitif tidak seharusnya muncul penuh di notifikasi atau screenshot. Selain itu, aksesibilitas, penggunaan satu tangan, kondisi cahaya, sarung tangan, dan tekanan waktu dapat memengaruhi desain. Sistem lapangan yang aman tetapi tidak praktis akan mendorong pengguna membuat jalan pintas.

Edge computing memproses data dekat perangkat untuk mengurangi latency, bandwidth, dan ketergantungan cloud. Namun, edge menambah titik yang harus dikelola. Setiap telemetry sebaiknya menyertakan **device ID, timestamp, firmware version, quality flag, lokasi/konteks, dan unit pengukuran**. Metadata ini memungkinkan sistem membedakan nilai aktual dari nilai terlambat, hasil kalibrasi, atau perangkat bermasalah. Ketika koneksi putus, gateway dapat melakukan buffering dan mengirim ulang; urutan, duplikasi, dan idempotency harus ditangani agar data tidak dihitung dua kali.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko**, dan **pengendalian** sebelum melanjutkan.

Manajemen aplikasi mobile harus mencakup **application lifecycle** dari pengembangan, distribusi, update, permission, monitoring, hingga penghentian. Store resmi mengurangi tetapi tidak menghapus risiko aplikasi palsu. Mobile application security testing perlu menilai penyimpanan lokal, komunikasi, autentikasi, session, API, logging, dan hard-coded secret. Versi lama yang tidak aman harus diblokir secara terencana, dengan komunikasi dan jalur update agar pengguna tidak terputus dari layanan penting.

Untuk IoT, device provisioning menetapkan **identitas unik, key/certificate, konfigurasi, owner, lokasi, dan policy** sebelum perangkat aktif. Credential default atau sama untuk banyak perangkat memperbesar dampak kompromi. Proses deprovisioning harus mencabut sertifikat, menghapus data, mengeluarkan perangkat dari inventory, dan memastikan perangkat tidak dapat terhubung lagi. Lifecycle ini sama pentingnya dengan pembelian perangkat, terutama ketika jumlah sensor mencapai ribuan.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko**, dan **pengendalian** sebelum melanjutkan.

Analitik IoT perlu membedakan **event, alert, dan incident**. Event adalah observasi; alert adalah event yang memenuhi rule; incident adalah kondisi yang memerlukan respons terkoordinasi. Jika threshold terlalu sensitif, alert fatigue membuat peringatan diabaikan. Gunakan baseline, hysteresis, aggregation window, severity, dan correlation agar alert bermakna. Setiap alert harus memiliki owner dan playbook. Feedback dari penanganan digunakan untuk menyempurnakan rule dan model.

Kinerja mobile-IoT harus dinilai melalui **battery life, connectivity success, sync latency, data completeness, device health, dan task completion**. Banyak proyek hanya mengukur jumlah perangkat terpasang. Padahal perangkat aktif belum tentu menghasilkan data berguna, dan data terkirim belum tentu memicu tindakan. Indikator end-to-end dari sensor hingga respons membantu organisasi membuktikan manfaat serta menemukan titik kegagalan yang sebenarnya.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko**, dan **pengendalian** sebelum melanjutkan.

Perangkat juga perlu **health monitoring** untuk baterai, koneksi, kapasitas, error, dan versi firmware. Data kesehatan membantu pemeliharaan proaktif sebelum kegagalan mengganggu layanan atau menghasilkan telemetry yang tidak lengkap.

Monitoring harus berkelanjutan.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko**, dan **pengendalian** sebelum melanjutkan.

JEMBATAN INGATAN Jarak: **Tap-Ruang-Wilayah-Langit** = NFC, Bluetooth/Wi-Fi, Cellular, Satellite. IoT: **Rasa-Hubung-Olah-Analisis-Tindak**.

RINGKASAN 60 DETIK

- Wireless memiliki trade-off range, daya, kapasitas, dan biaya.
- Teknologi identitas berbeda dari teknologi lokasi.
- Mobile services harus dirancang untuk konteks lapangan.
- IoT adalah siklus dari sensor hingga tindakan.
- Keamanan dan kualitas data harus mencakup lifecycle perangkat.

LATIHAN TM 6 **10 soal pilihan ganda**. Pilih satu jawaban paling tepat. Tandai kata pembeda, level keputusan, risiko, dan pengendalian sebelum melihat kunci.

1	Teknologi yang paling sesuai untuk transaksi tap pada jarak beberapa sentimeter adalah ... A. NFC B. WAN C. satellite D. fiber
2	Wi-Fi umumnya dikategorikan sebagai jaringan nirkabel ... A. personal sangat dekat saja B. area lokal/menengah C. antarnegara melalui satelit D. tanpa protokol
3	Perbedaan utama RFID dan GPS adalah ... A. RFID untuk identifikasi, GPS untuk posisi B. keduanya selalu sama C. GPS hanya membaca barcode D. RFID memerlukan satelit untuk setiap tag
4	M-commerce adalah ... A. transaksi atau layanan komersial melalui perangkat mobile B. pemasangan kabel C. penghapusan database D. LAN internal
5	Kontrol penting ketika perangkat kerja hilang adalah ... A. remote wipe dan enkripsi B. berbagi PIN C. menonaktifkan autentikasi D. menyimpan password di catatan
6	Risiko utama LBS adalah ... A. privasi dan keputusan berdasarkan lokasi tidak akurat B. warna aplikasi C. primary key D. ukuran kertas
7	Urutan konseptual IoT yang tepat adalah ... A. sense-connect-process-analyze-act B. act-delete-print-scan C. join-group-delete D. pay-store-forget
8	Sensor drift berarti ... A. pembacaan menyimpang perlahan dari nilai benar B. sensor berpindah alamat IP C. data selalu hilang total D. layar retak
9	Pola yang tepat untuk aplikasi lapangan tanpa koneksi stabil adalah ... A. store-and-forward dengan sinkronisasi idempotent B. menolak semua input C. mengirim transaksi tanpa ID D. menyimpan plaintext selamanya
10	Pernyataan paling tepat tentang IoT adalah ... A. hanya sensor B. ekosistem objek, konektivitas, pemrosesan, analitik, dan tindakan C. nama lain internet D. hanya aplikasi mobile
KUNCI DAN PEMBAHASAN	

No.	Kunci	Pembahasan inti
1	A	A benar. NFC dirancang untuk komunikasi proximity sangat dekat.
2	B	B benar. Wi-Fi biasanya membentuk WLAN pada rumah, kantor, atau kampus.
3	A	A benar. RFID mengenali tag; GPS memperkirakan koordinat.
4	A	A benar. M-commerce memanfaatkan perangkat mobile untuk transaksi dan layanan.

5	A	A benar. MDM, encryption, screen lock, dan remote wipe membatasi dampak kehilangan.
6	A	A benar. Lokasi dapat mengungkap pola sensitif dan memiliki ketidakpastian.
7	A	A benar. IoT membentuk loop dari pengindraan ke tindakan.
8	A	A benar. Kalibrasi dan plausibility checks diperlukan untuk mengelola drift.
9	A	A benar. Offline-first menjaga pekerjaan sekaligus mencegah duplikasi.
10	B	B benar. Nilai IoT muncul dari seluruh sense-to-action loop.

TM 7 | INFORMATION SECURITY

MATERI UTAMA 2.000–2.500 KATA • 10 LATIHAN PILIHAN GANDA • PETA KONSEP + RISIKO + CONTOH

FOKUS PERTEMUAN Menerapkan keamanan sebagai manajemen risiko berlapis untuk menjaga confidentiality, integrity, availability, serta mendukung deteksi, respons, pemulihan, dan pembelajaran.

TUJUAN KILAT

- 1. Membedakan **asset, threat, vulnerability, risk, dan control**.
- 2. Menerapkan **CIA triad** serta authentication-authorization-accountability.
- 3. Mengklasifikasikan ancaman dan kontrol **preventive, detective, corrective**.
- 4. Menjelaskan **risk treatment, backup, RPO/RTO, dan incident response**.

PETA KONSEP 30 DETIK

1 → Aset	2 → Ancaman & kerentanan
3 → Penilaian risiko	4 → Kontrol berlapis
5 → Monitoring & respons	6 → Pemulihan & belajar

Berpikir dalam Bahasa Risiko

asset-threat-vulnerability-risk-control perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Aset memiliki nilai; ancaman adalah penyebab potensial; kerentanan adalah kelemahan; risiko adalah kemungkinan dan dampak eksploitasi; kontrol mengubah risiko. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **kontrol dipilih berdasarkan risiko** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • INFORMATION SECURITY Perlindungan informasi dan sistem dari akses, penggunaan, pengungkapan, perubahan, gangguan, atau penghancuran yang tidak sah agar tujuan organisasi tetap tercapai.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Identifikasi aset dan proses kritis, skenario ancaman, kelemahan, existing controls, likelihood, impact, residual risk, serta pemilik risiko. Sebagai ilustrasi, Database pembayaran adalah aset, credential theft adalah ancaman, password lemah adalah kerentanan, dan MFA adalah salah satu kontrol. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

INTI Pegangan cepat: **asset-threat-vulnerability-risk-control → kontrol dipilih berdasarkan risiko**.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Daftar kontrol tanpa skenario risiko dapat menghabiskan biaya pada area yang tidak prioritas. Pengendalian yang relevan adalah Gunakan risk register, klasifikasi aset, pemilik risiko, review berkala, dan bukti kontrol. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: ancaman berada di luar atau dalam; kerentanan adalah kelemahan yang dapat dimanfaatkan.

CIA Triad dan Tujuan Keamanan

confidentiality-integrity-availability perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Confidentiality membatasi akses, integrity menjaga keakuratan dan kelengkapan, availability memastikan informasi dan layanan tersedia saat dibutuhkan. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **CIA harus dijaga seimbang** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

DEFINISI INTI • RISK Kemungkinan dan dampak ketika suatu ancaman mengeksploitasi kerentanan pada aset. Risiko dinilai dalam konteks tujuan, bukan sekadar daftar ancaman.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Enkripsi dan akses mendukung confidentiality; validation, hashing, dan audit trail mendukung integrity; redundancy, backup, dan resilience mendukung availability. Sebagai ilustrasi, Laporan gaji harus rahasia, nilainya tidak boleh diubah tanpa otorisasi, dan sistem harus tersedia saat proses pembayaran. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

KATA KUNCI CIA • asset • threat • vulnerability • risk • control • authentication • authorization • accountability • phishing • malware • MFA • encryption • backup • RPO • RTO • incident response

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Kontrol yang terlalu fokus pada satu tujuan dapat merusak yang lain, misalnya keamanan akses yang rumit menurunkan availability operasional. Pengendalian yang relevan adalah Seimbangkan kontrol berdasarkan klasifikasi, kebutuhan bisnis, risiko, dan kemudahan penggunaan. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: keamanan bukan hanya kerahasiaan.

DIAGRAM TAHAPAN

1 → Prepare	2 → Detect & analyze
3 → Contain	4 → Eradicate
5 → Recover	6 → Lessons learned & improve

Authentication, Authorization, Accountability

AAA perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Authentication membuktikan identitas, authorization menentukan hak, dan accountability memastikan aktivitas dapat ditelusuri kepada identitas serta konteks. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **Kenal-Boleh-Tercatat** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

TABEL KLASIFIKASI RINGKAS

Konsep/Jenis	Karakter/Fokus	Contoh/Penerapan
Preventive	Mencegah/menghambat	MFA, firewall, validation
Detective	Menemukan kejadian	SIEM alert, log review
Corrective	Memulihkan/memperbaiki	Restore, patch, reset credential
Deterrent	Mengurangi niat	Warning, sanctions, visible monitoring
Compensating	Mengganti kontrol utama	Review manual saat otomasi belum ada

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Identitas dikelola dari provisioning, perubahan peran, autentikasi, pemberian hak, logging, review, hingga deprovisioning. Sebagai ilustrasi, Pegawai masuk dengan MFA, memperoleh menu sesuai peran, dan setiap perubahan rekening tercatat pada audit log. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • PERUBAHAN REKENING VENDOR

Situasi: Email mendesak meminta rekening pembayaran diganti.
Masalah: Alamat pengirim mirip dan lampiran tampak resmi.
Konsep: Spear phishing dan **business process control**.
Solusi: Verifikasi nomor resmi, dual approval, delay, dan alert perubahan.
Kesimpulan: Keamanan harus tertanam dalam proses pembayaran.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Akun bersama menghilangkan accountability; hak lama setelah mutasi memperbesar risiko. Pengendalian yang relevan adalah Unique ID, MFA, RBAC/ABAC, least privilege, segregation of duties, access review, dan timely revocation. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: berhasil login tidak berarti boleh melakukan semua tindakan.

Ancaman Tidak Sengaja dan Disengaja

threat classification perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Ancaman tidak sengaja meliputi human error, salah konfigurasi, kehilangan perangkat, atau kegagalan prosedur; ancaman disengaja meliputi fraud, malware, phishing, sabotage, dan intrusion. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **human error adalah risiko keamanan nyata** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

MATRIKS RISIKO–DAMPAK–PENGENDALIAN

Risiko	Dampak	Pengendalian
Phishing perubahan rekening	Pembayaran salah/fraud	Call-back, dual approval, MFA
Ransomware	Data terenkripsi & layanan berhenti	EDR, segmentation, immutable backup
Hak akses lama	Penyalahgunaan internal	JML process dan access review
Backup gagal	Pemulihan tidak tercapai	Restore test dan monitoring job

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Serangan dapat berasal dari internal, eksternal, pihak ketiga, atau lingkungan dan mengeksploitasi manusia, teknologi, atau proses. Sebagai ilustrasi, Pengguna salah mengirim lampiran adalah ancaman tidak sengaja; spear phishing yang meniru pimpinan adalah ancaman disengaja terarah. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses**, dan **output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • RANSOMWARE

Situasi: Beberapa workstation mengenkripsi file bersama.
Masalah: Akun admin sama dipakai luas dan backup selalu online.
Konsep: Defense in depth dan **blast radius**.
Solusi: Segmentasi, PAM, EDR, patch, immutable backup, latihan respons.
Kesimpulan: Ketahanan lahir dari pencegahan, deteksi, dan pemulihan.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Organisasi yang hanya fokus hacker mengabaikan kesalahan manusia dan kegagalan operasional yang sering terjadi. Pengendalian yang relevan adalah Defense in depth: awareness, verification, technical controls, monitoring, backup, dan response plan. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin**, dan **bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: intent berbeda, dampak dapat sama berat.

Serangan Umum dan Rekayasa Sosial

phishing-malware-attacks perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Phishing memancing data atau tindakan; spear phishing menargetkan individu; malware mencakup virus, worm, trojan, spyware, dan ransomware; DDoS mengganggu availability. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **verifikasi melalui kanal independen** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JANGAN TERTUKAR • TABEL PERBANDINGAN

Istilah	Pertanyaan	Contoh
Authentication	Siapa Anda?	Password + MFA

Authorization	Apa yang boleh dilakukan?	Role dan policy
Accountability	Siapa melakukan apa?	Audit log
Encryption	Bagaimana isi dirahasiakan?	Data at rest/in transit
Hashing	Bagaimana integritas/representasi satu arah?	Password hash

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Penyerang mengeksploitasi urgensi, otoritas, rasa takut, kelemahan software, credential reuse, atau konfigurasi terbuka. Sebagai ilustrasi, Email perubahan rekening vendor meniru domain pemasok dan meminta pembayaran segera. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

CONTOH • SEGREGATION OF DUTIES

Situasi: Satu pengguna dapat membuat vendor dan menyetujui pembayaran.
Masalah: Fraud dapat dilakukan tanpa kolusi dan sulit terdeteksi.
Konsep: Authorization dan **separation of duties**.
Solusi: Pisahkan fungsi, lakukan conflict check, review exception, dan log.
Kesimpulan: Hak akses harus mengikuti risiko proses, bukan kenyamanan.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Kontrol email saja tidak cukup ketika proses bisnis mengizinkan perubahan rekening tanpa verifikasi independen. Pengendalian yang relevan adalah MFA, email security, patching, EDR, application allowlisting, call-back verification, transaction monitoring, dan network segmentation. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: serangan teknis sering berhasil melalui kelemahan proses dan perilaku.

Kontrol, Risk Treatment, dan Defense in Depth

prevent-detect-correct perlu dipahami sebagai konsep yang terikat pada tujuan organisasi. Preventive menghambat kejadian, detective menemukan, corrective memulihkan; deterrent mengurangi niat. Risiko dapat dihindari, dikurangi, ditransfer, atau diterima. Pada praktiknya, pemahaman ini membantu mahasiswa membedakan antara bentuk teknis dan nilai manajerial yang diharapkan. **lapisan dan bukti operasi** menjadi titik uji: setiap pilihan desain harus dapat dijelaskan hubungannya dengan kebutuhan pengguna, kualitas informasi, dan hasil kerja.

JEBAKAN UTS **Authentication bukan authorization.** Pengguna yang berhasil membuktikan identitas belum tentu berhak mengakses seluruh fungsi. Accountability juga hilang bila akun dipakai bersama.

Cara kerjanya dapat dibaca melalui urutan yang konsisten. Kontrol administratif, fisik, dan teknis disusun berlapis agar kegagalan satu kontrol tidak langsung menjadi insiden besar. Sebagai ilustrasi, MFA mencegah sebagian akses, SIEM mendeteksi pola aneh, incident response mengisolasi akun, dan backup memulihkan data. Contoh tersebut menunjukkan bahwa **input, aturan proses, dan output** harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sebagai fitur terpisah yang dinilai hanya dari tampilan.

WAJIB INGAT Backup bukan sekadar status 'job successful'. **Restore harus diuji**, salinan harus terlindungi dari akun yang sama, dan desainnya harus memenuhi RPO serta RTO.

Risiko utama muncul ketika asumsi konsep diabaikan: Kontrol yang hanya ada di dokumen atau tidak dimonitor memberi rasa aman palsu. Pengendalian yang relevan adalah Uji desain dan operating effectiveness, tetapkan owner, evidence, frequency, exception handling, dan residual risk approval. Karena itu, **desain yang baik, pelaksanaan yang disiplin, dan bukti evaluasi** harus berjalan bersama. Jangan tertukar: kontrol tidak menghapus seluruh risiko.

Risk assessment dapat memakai pendekatan **kualitatif, kuantitatif, atau hibrida**. Kualitatif memakai skala kemungkinan-dampak; kuantitatif memperkirakan frekuensi dan kerugian; hibrida menggabungkan angka dan judgement. Apa pun metodenya, skenario harus spesifik: aset, ancaman, jalur serangan, dampak, existing controls, dan asumsi. Heat map tanpa narasi dapat menyederhanakan berlebihan. Hasil penilaian harus mengarahkan prioritas, anggaran, dan keputusan penerimaan risiko.

Security logging perlu menentukan **apa yang dicatat, sinkronisasi waktu, retensi, integritas, akses, dan use case deteksi**. Log yang terlalu sedikit tidak mendukung investigasi, sedangkan log berlebihan tanpa penyaringan menambah biaya dan noise. Catat peristiwa identitas, perubahan hak, transaksi kritis, perubahan konfigurasi, kegagalan akses, dan aktivitas admin. Lindungi log dari perubahan, korelasikan sumber, dan uji apakah alert benar-benar muncul pada skenario yang dirancang.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko, dan pengendalian** sebelum melanjutkan.

Third-party dan cloud risk membutuhkan **due diligence, kontrak, shared responsibility, monitoring, dan exit plan**. Sertifikasi penyedia tidak otomatis menutup risiko konfigurasi pelanggan atau integrasi. Kontrak perlu mengatur keamanan, lokasi data, subprocessor, incident notification, audit rights, backup, portabilitas, dan pemusnahan. Organisasi tetap bertanggung jawab atas klasifikasi, identitas, konfigurasi, data, dan pemantauan sesuai model layanan. Exit plan mencegah lock-in dan kehilangan data saat hubungan berakhir.

Kesadaran keamanan harus berbasis **perilaku dan konteks**, bukan hanya pelatihan tahunan. Simulasi phishing, just-in-time warning, secure defaults, coaching, dan umpan balik insiden membantu membentuk kebiasaan. Indikator tidak hanya persentase kelulusan, tetapi juga kecepatan pelaporan, penggunaan kanal verifikasi, dan penurunan tindakan berisiko. Budaya yang menghukum setiap kesalahan dapat membuat insiden disembunyikan dan memperlambat respons.

INTI Checkpoint: hubungkan **konsep, risiko, dan pengendalian** sebelum melanjutkan.

JEMBATAN INGATAN CIA = **Rahasia-Benar-Tersedia**. AAA = **Kenal-Boleh-Tercatat**. Respons = **Siap-Deteksi-Batasi-Bersihkan-Pulihkan-Belajar**.

RINGKASAN 60 DETIK

- 1. Keamanan dimulai dari aset dan risiko.
- 2. CIA mencakup kerahasiaan, integritas, ketersediaan.
- 3. AAA menghubungkan identitas, hak, dan jejak.
- 4. Kontrol harus berlapis dan terbukti beroperasi.
- 5. Respons dan pemulihan sama penting dengan pencegahan.

LATIHAN TM 7 10 soal pilihan ganda. Pilih satu jawaban paling tepat. Tandai kata pembeda, level keputusan, risiko, dan pengendalian sebelum melihat kunci.

1	Dalam analisis risiko, kelemahan yang dapat dimanfaatkan disebut ... A. aset B. vulnerability C. impact D. control owner
2	Confidentiality berarti ... A. informasi hanya diakses pihak berwenang B. semua data selalu publik C. data tidak pernah berubah D. server selalu cepat
3	Contoh ancaman tidak disengaja adalah ... A. salah mengirim lampiran sensitif B. ransomware terencana C. phishing terarah D. sabotage
4	Spear phishing berbeda karena ... A. menargetkan individu/kelompok spesifik dengan konteks meyakinkan B. tidak memakai pesan C. selalu berupa virus fisik D. hanya menyerang router
5	MFA terutama memperkuat ... A. authentication B. normalisasi C. bandwidth D. data mart
6	Authorization menjawab ... A. siapa Anda B. apa yang boleh dilakukan C. berapa bandwidth D. di mana backup
7	Contoh kontrol detective adalah ... A. SIEM alert dan log review B. MFA C. firewall rule D. pelatihan sebelum akses
8	RPO 4 jam berarti organisasi menoleransi ... A. kehilangan data maksimum kira-kira empat jam B. layanan pulih dalam empat jam C. password berlaku empat jam D. audit setiap empat jam
9	Kontrol paling lengkap terhadap ransomware adalah ... A. hanya antivirus B. defense in depth: patching, EDR, segmentation, least privilege, immutable backup, dan response C. menyimpan semua backup online dengan akun admin D. menonaktifkan log
10	Setelah containment, tahapan penting berikutnya adalah ... A. eradication dan recovery B. menghapus seluruh bukti C. mengumumkan tanpa analisis D. mengembalikan akun lama

KUNCI DAN PEMBAHASAN

No.	Kunci	Pembahasan inti
1	B	B benar. Vulnerability adalah kelemahan pada manusia, proses, atau teknologi.
2	A	A benar. Confidentiality membatasi pengungkapan dan akses tidak sah.
3	A	A benar. Human error dapat menyebabkan insiden tanpa niat jahat.
4	A	A benar. Spear phishing disesuaikan dengan target untuk meningkatkan keberhasilan.
5	A	A benar. MFA menambah faktor pembuktian identitas.
6	B	B benar. Authorization menentukan tindakan dan sumber daya yang diizinkan.
7	A	A benar. Detective control menemukan kejadian atau penyimpangan.
8	A	A benar. RPO mengukur toleransi kehilangan data berdasarkan waktu.
9	B	B benar. Ransomware memerlukan pencegahan, pembatasan dampak, deteksi, dan pemulihan.
10	A	A benar. Penyebab harus dihapus sebelum pemulihan yang aman, lalu dilakukan lessons learned.